

Handbuch RS1 Regler-Soundkombination

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Heinrich Sauer-Gasse 21, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431

Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an info@kraftwerk.shop zu schreiben oder besuchen Sie unsere Website www.kraftwerk.shop. Dort finden Sie stets die aktuellen Bedienungsanleitungen, Software-Updates und hilfreiche Videos.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise.

- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur im ausgeschalteten Zustand vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme und Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen des Modells Schäden verursachen können (z.B. Antriebsräder vom Boden entfernen).
- Schützen Sie die Elektronik stets vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z.B. Antennen- oder Buskabel) nicht in der Nähe von stromführenden Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Ersetzen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend.
- Betreiben Sie die Komponenten ausschließlich innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Fahrt unbedingt den Akku, insbesondere bei LiPo-Akkus, um Tiefentladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Softwarestand

Laden Sie bitte stets die neueste Version des ControlPanels herunter und verbinden Sie das Modul. Alle verfügbaren Updates, wie neue Funktionen und Fehlerbehebungen, werden automatisch eingespielt.

Status-LED

- Im Normalbetrieb blinkt die LED alle zwei Sekunden kurz grün.
- Im Standby-Modus blinkt die LED gelb etwas langsamer – in diesem Zustand werden keine Steuersignale angenommen.
- Schnelles rotes Blinken signalisiert Unterspannung: Warnblinker aktivieren sich und der Motor wird abgeschaltet.
- Langsames rotes Blinken oder andere Farben deuten auf Fehler hin – kontaktieren Sie in diesem Fall bitte den Support.

StandBy-Schalter

Mit dem StandBy-Schalter kann das Modell ein- und ausgeschaltet oder in den StandBy-Modus versetzt werden.

- **StandBy-Modus:** Alle Funktionen laufen weiter, jedoch werden keine Steuersignale der Fernsteuerung angenommen – ideal für Demonstrationszwecke.
- **OFF-Stellung:** Regler, Servos und Busmodule werden abgeschaltet. **Vorsicht:** Ein geringer Stromfluss bleibt bestehen, was bei längerer Lagerung zu Tiefentladung des Akkus führen kann. Trennen Sie daher immer den Akku, spätestens am Ende des Tages.

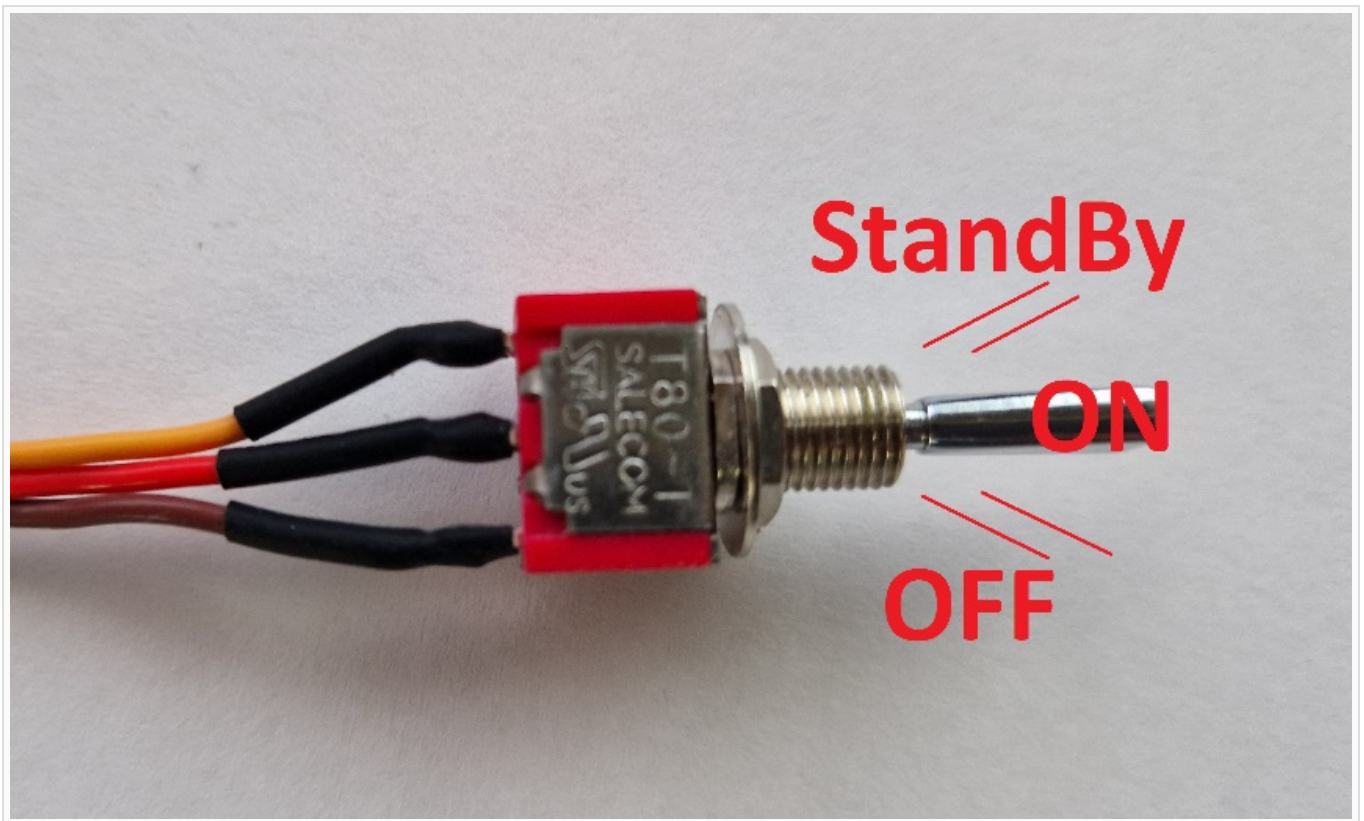


image2.jpeg

Kanäle einlernen

Das Einlernen der Kanäle ist zwingend erforderlich und erfolgt einmalig. Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Ohne PC, wie unter Kapitel 8.4 „Einelernen der Kanäle“ beschrieben.
2. Mit dem Einlernassistenten im ControlPanel unter *System > Kanäle einlernen*.
3. Einzeln in den LiveDaten.

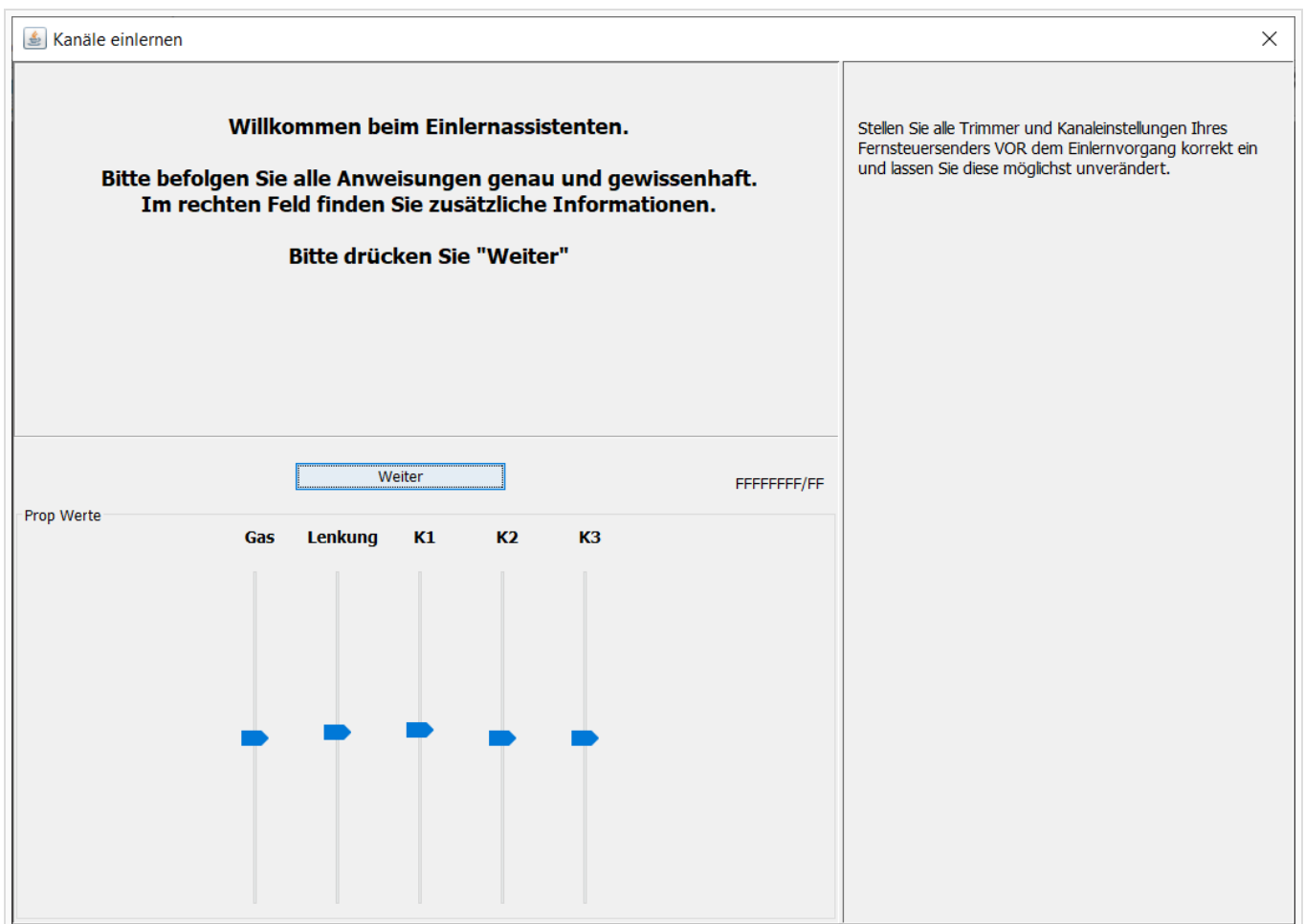


image3.png

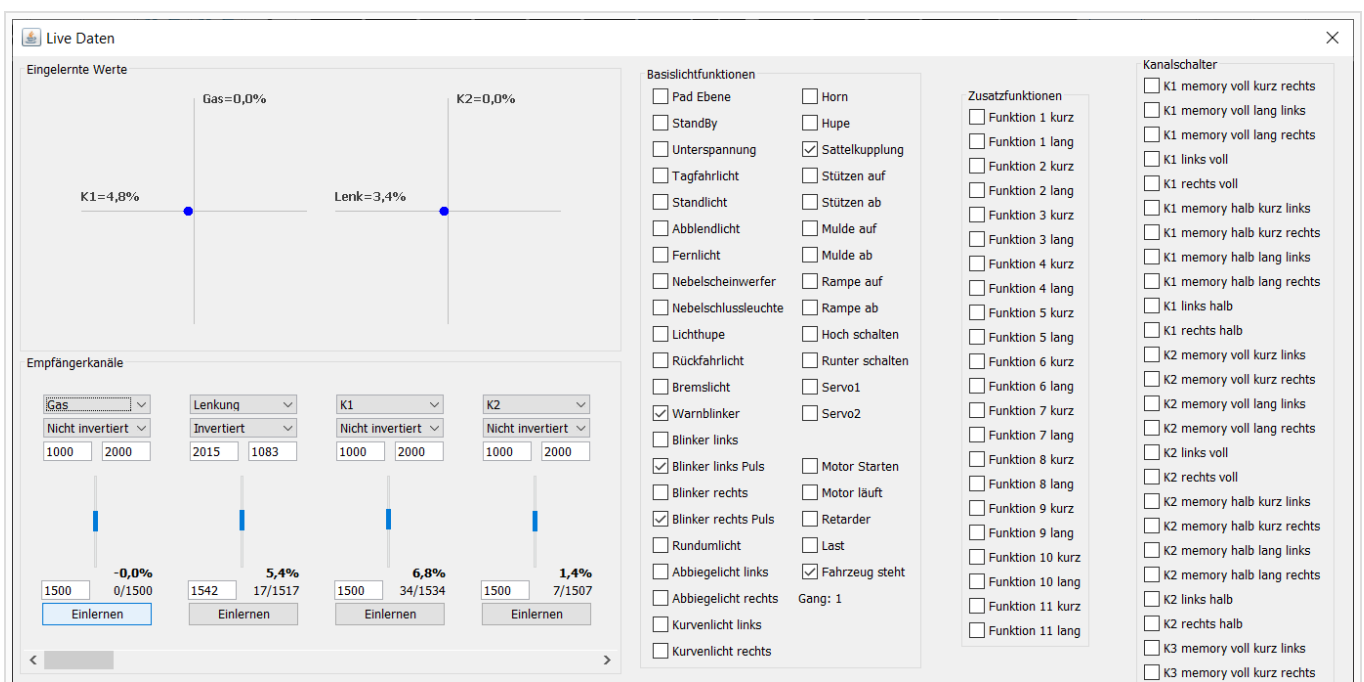


image4.png

Motor Start/Stop

Je nach Einstellung ist es notwendig, den Motor manuell zu starten. Läuft der Motor akustisch nicht, dreht auch der Antriebsmotor nicht.

Zischgeräusche

Während der Fahrt wird auch die Bremse angesteuert, was durch Zischgeräusche hörbar wird. Dies ist beabsichtigt, kann aber im ControlPanel angepasst oder deaktiviert werden.

Produktbeschreibung

Der RS1 vereint Fahrregler, Soundmodul und Lichtanlage in einem kompakten Gerät. Er wird an bis zu fünf Kanäle eines beliebigen Empfängers angeschlossen und unterstützt zudem SUMD, IBUS sowie weitere Protokolle, wodurch bis zu 32 Kanäle im System zur Verfügung stehen.

Robuster Fahrregler

- Dauerhafte Belastbarkeit von 25 A.
- 32 kHz PWM-Ansteuerung, geeignet für Glockenankermotoren.
- Integrierte Kupplungsfunktion und Anfahrhilfe.
- Schaltgetriebeunterstützung und Tempomat werden per Software-Update freigeschaltet.

Außergewöhnlicher Sound

Kraftwerk setzt bei der Programmierbarkeit neue Maßstäbe. Während Mitbewerber nur wenige Soundschnipsel für den Fahrsound erlauben, können beim RS1 beliebig viele Soundschnipsel verwendet werden.

Die Funktionsweise:

1. Definieren Sie das Drehzahlband, z.B. 500 U/min direkt nach dem Start und 2300 U/min beim Ausdrehen des Motors.
2. Hinterlegen Sie für beliebig viele Bereiche Soundschnipsel mit Basisdrehzahl, Minimum und Maximum.
3. Bei Minimum wird der Sound drehzahlangepasst eingeblendet, bei Basisdrehzahl mit voller Lautstärke und 1:1 drehzahlabhängig abgespielt, bis Maximum wird er wieder drehzahlangepasst ausgeblendet.

Die Schnipsel können sich überlappen, was ein ultrarealistisches Klangbild erzeugt. Insgesamt gibt es vier Tonspuren:

- 2x Beschleunigung (normaler Fahrsound und Lastsound)
- 2x Verzögerung (Verzögerungssound und Motorbremse)

Die zweite Tonspur kann proportional als Lastsound zugemischt oder umgeschaltet werden. Die dritte Tonspur wird automatisch beim Loslassen des Steuerknüppels zugemischt, die vierte Tonspur simuliert die Motorbremse.

Für Einsteiger sind bereits sechs hochwertige Sounds auf dem Modul vorinstalliert. Zudem wird eine Soundbibliothek auf www.kraftwerk.shop verfügbar sein, wo Premiumsounds kostengünstig erworben und per ControlPanel auf das Modul geladen werden können.

Unbegrenzte Erweiterbarkeit

Die führende Rolle von Kraftwerk im Bereich RC-Bussysteme zeigt sich auch beim RS1. Über sechs EasyBus-Ausgänge kann das System beliebig erweitert werden. Beleuchtungsplatinen, Schaltererweiterungen, Servosteuerungen und vieles mehr lassen sich so problemlos integrieren.

Ein besonderes Highlight sind vier kaum sichtbare Buchsen auf der Oberseite, über die weitere Module aufgesteckt werden können. Das erste Modul dieser Serie ist der BL8A, ein 8A Brushless-Regler für Hydraulikpumpen.

Werkseinstellungen

Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B 100 %	Geschwindigkeit B -> A 100 %	Mittelstellung 0 %	Umkehren ☐	Endausschlag A 100 %	Endausschlag B 100 %	Funktion Proportionalfunktion Direkt	Funktionsgruppe Proportional	Proportionalfunktion Lenkung		
Servoausgang 1											
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B 100 %	Geschwindigkeit B -> A 100 %	Mittelstellung 0 %	Umkehren ☐	Endausschlag A 100 %	Endausschlag B 100 %	Funktion Schaltgetriebe	Servostellung Gang 1 -100 %	Servostellung Gang 2 0 %	Servostellung Gang 3 100 %	
Servoausgang 2											
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B 100 %	Geschwindigkeit B -> A 100 %	Mittelstellung 0 %	Umkehren ☐	Endausschlag A 100 %	Endausschlag B 100 %	Funktion Sattelplatte				
Servoausgang 3											
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B 100 %	Geschwindigkeit B -> A 100 %	Mittelstellung 0 %	Umkehren ☐	Endausschlag A 100 %	Endausschlag B 100 %	Funktion keine				
Servoausgang 4											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Standlicht	Standlicht 20 %							
Schaltausgang 1 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Abblendlicht	Abblendlicht 50 %	Xenoneffekt ☐						
Schaltausgang 2 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Fernlicht	Fernlicht 100 %	Xenoneffekt ☒						
Schaltausgang 3 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Rundumlicht Ein/Aus								
Schaltausgang 4 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Blinker links	Blinker links 100 %							
Schaltausgang 5 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Blinker rechts	Blinker rechts 100 %							
Schaltausgang 6 (500mA)											
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit A -> B 100 %	Ausschalt- geschwindigkeit B -> A 100 %	Funktion Rücklicht & Bremslicht	Rücklicht & Bremslicht 20 %	Bremslicht 100 %						
Schaltausgang 7 (500mA)											

image5.png

Anschlüsse

- 5 Servoeingänge – an Gas/Data kann auch ein IBUS/SBUS/SUMD-Signal angeschlossen werden. Die Erkennung erfolgt automatisch.
- 5 Servoausgänge – einstellbar, Werkseinstellungen siehe oben.
- Aus/Ein/StandBy-Schalter und StandBy-Jumper zur Konfiguration von Sound- und Steuermodus.
- 6 EasyBus-Ausgänge für Erweiterungen.
- I2C-Erweiterungsanschluss.
- Micro-USB-Anschluss für PC-Verbindung.
- SD-Karten-Slot (max. 32 GB, FAT32 formatiert).
- Lautsprecheranschluss (4 Ohm oder höher).
- 10A Schaltausgänge.
- Status-LED.
- 4 Erweiterungspins für Aufsteckmodule.

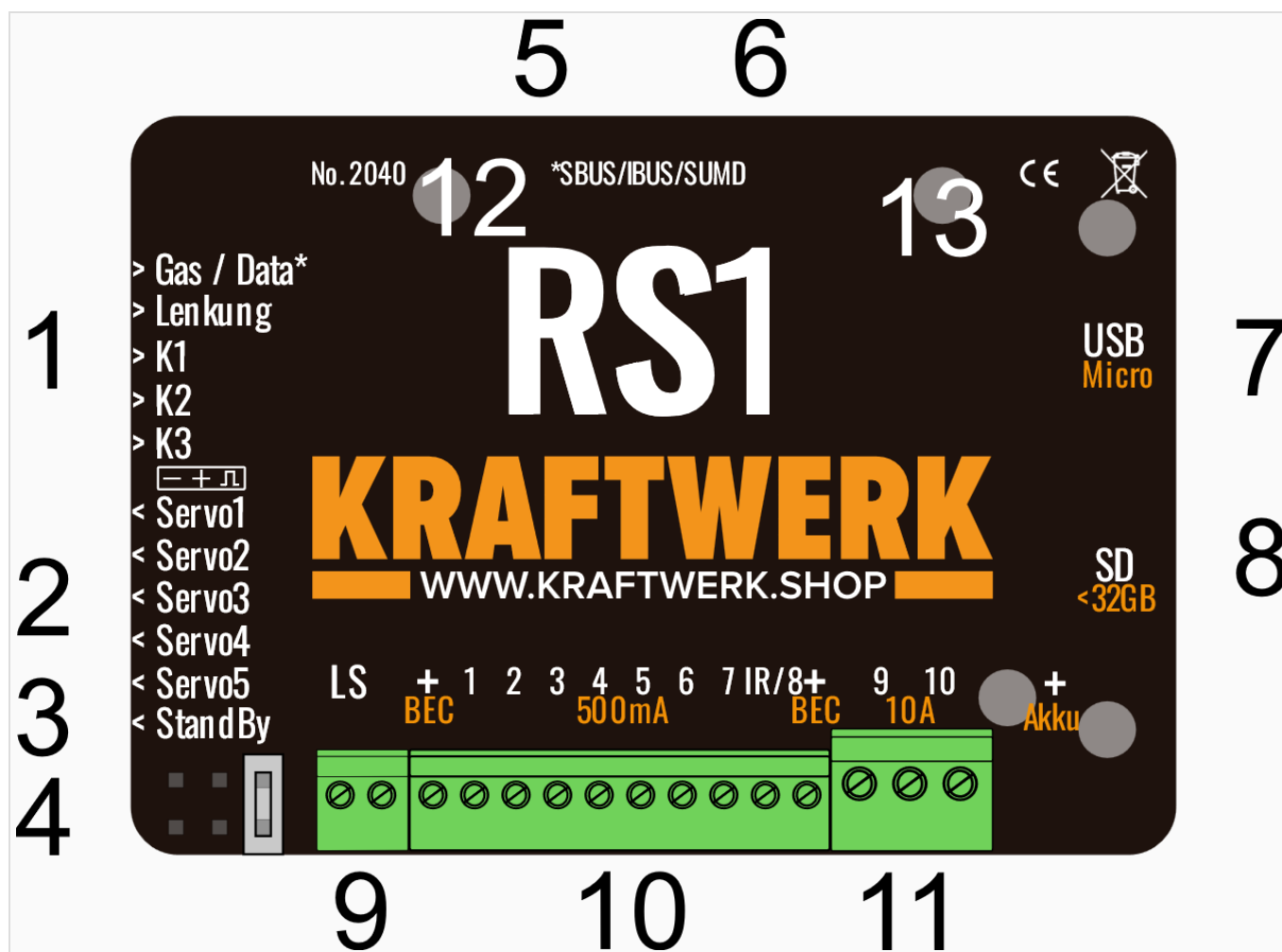


image6.png

Technische Daten

Fahrregler

Betriebsspannung	6 - 20 V
BEC	6 V / 3 A
Schaltfrequenz	einstellbar bis 32 kHz
Kupplungsfunktion	ja
Schaltgetriebeunterstützung	ja (per Update)
Trägheitssimulation	optional
Tempomat	optional (per Update)
Schutzfunktionen	Akkuunterspannung, Motorkurzschluss, Übertemperatur
Servofunktionen	Proportionalfunktion, geschaltet, zwei und drei Positionen

Sound

Anzahl Sounds	unbegrenzt
Gleichzeitig abspielbare Sounds	ca. 10
Abspielmodi	Tastendruck, Schleife, Einmal, Permanent, Zufall, Stoppunkte
Verwendbare Formate	WAV, MP3
Verwendbare Abtastrate	Alle (automatische Konvertierung auf 44.100 Hz)
Lautstärkeregelung	Potentiometer, über Kanal, über Software



image8.png

Inbetriebnahme

Der RS1 wird an fünf Kanäle des Empfängers angeschlossen. Mittels Jumper kann die Verwendung eines Steuerpads für Licht und Sound konfiguriert werden.

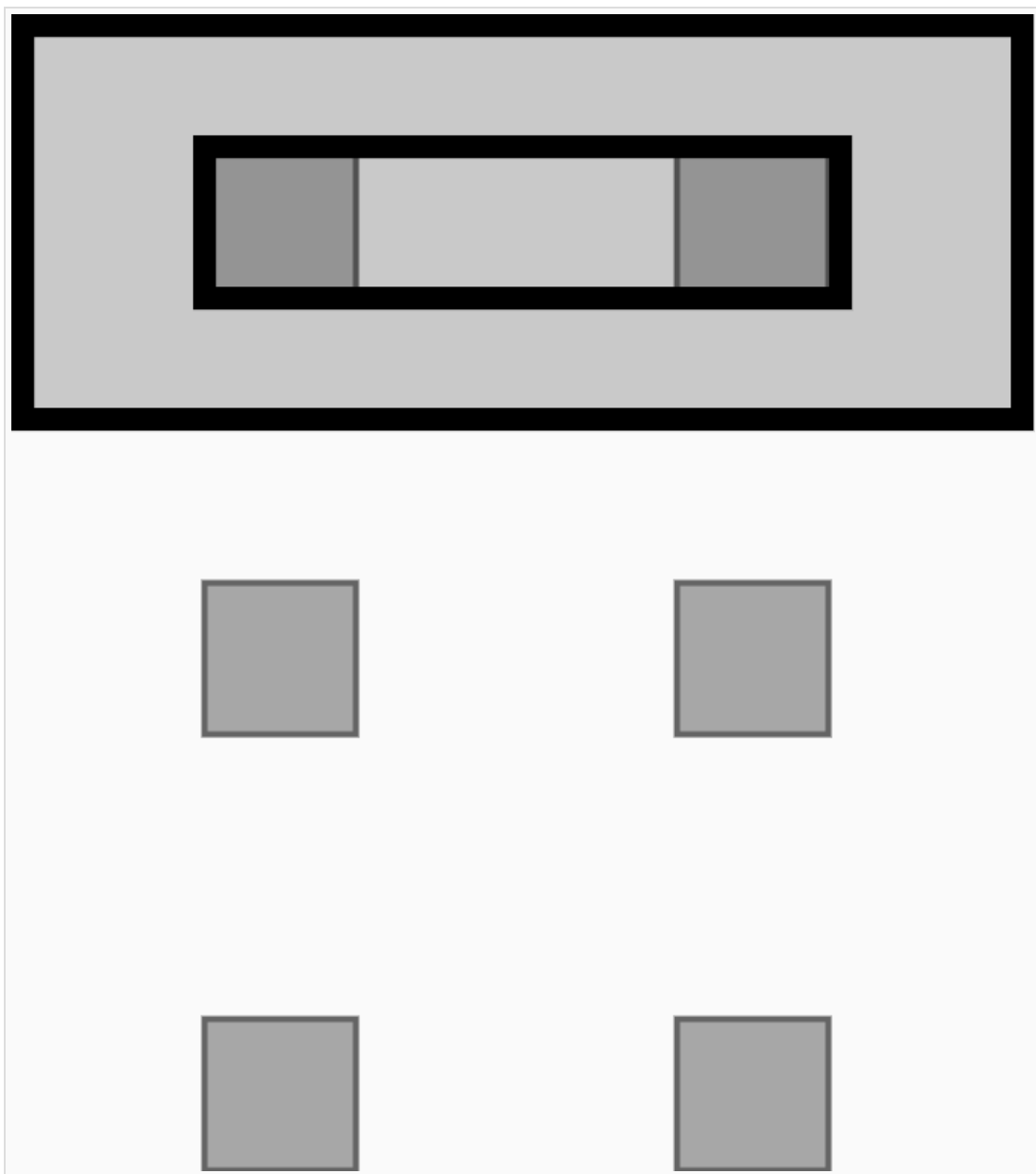


image9.png

Beispiel Steuerpad an K3 (rechter Jumper gesetzt)

Die Motorbremse ist aktiv, solange K2 nach oben gedrückt wird (sofern der Modellsound dies unterstützt). Wird K2 nach unten

gezogen und anschließend nach rechts getippt, schaltet die Hupe zwischen Horn und Fanfare um.

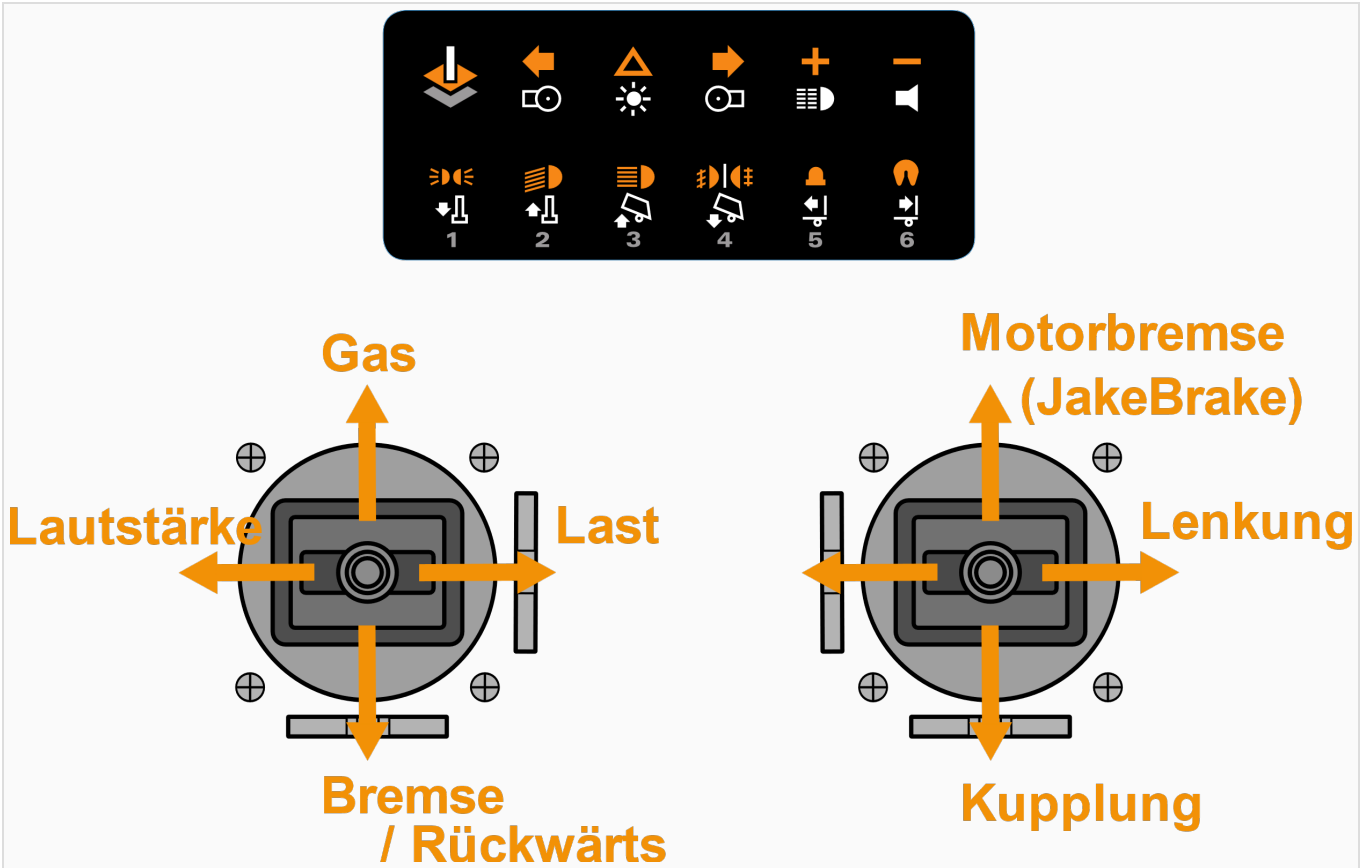


image11.png

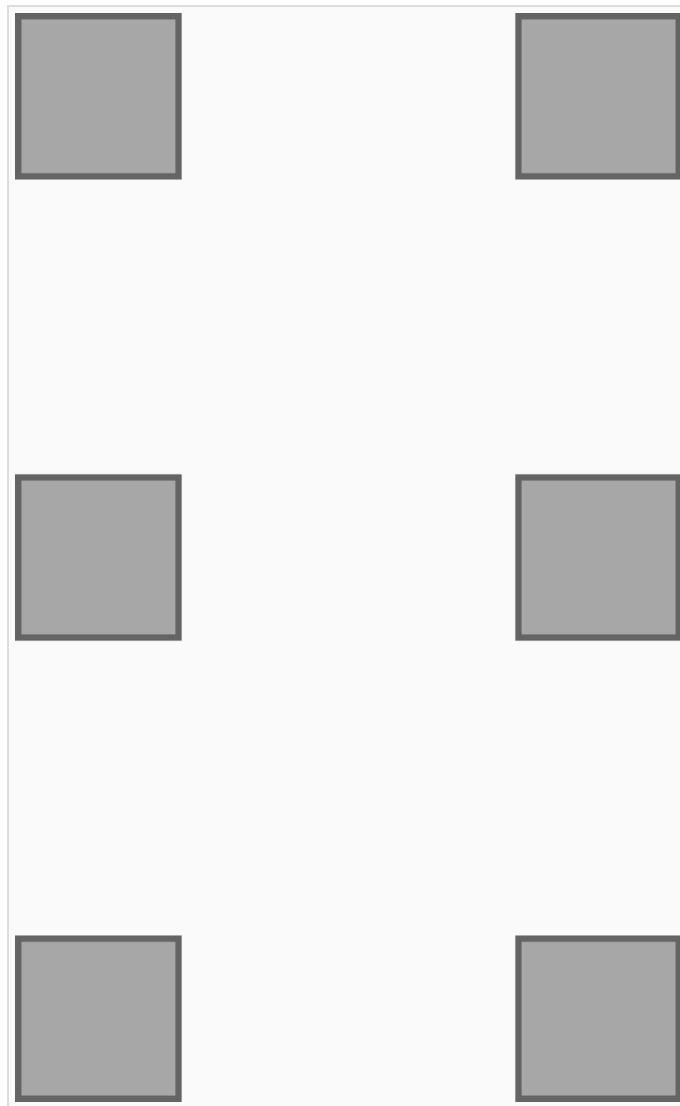


image13.png

Steuerung ohne Steuerpad (oberer Jumper nicht gesetzt)

Die Kanalbelegung ist hier dichter. Gas, Lenkung, Lautstärke und Last werden wie bei Verwendung des Steuerpads gesteuert. Die Motorbremse ist als Memory-Funktion ausgelegt: kurzes Tippen aktiviert/deaktiviert die Motorbremse, langes Tippen nach oben startet/stoppt den Motor, halb getippt aktiviert die Hupe. Die Umschaltung der Hupe erfolgt wie oben beschrieben.

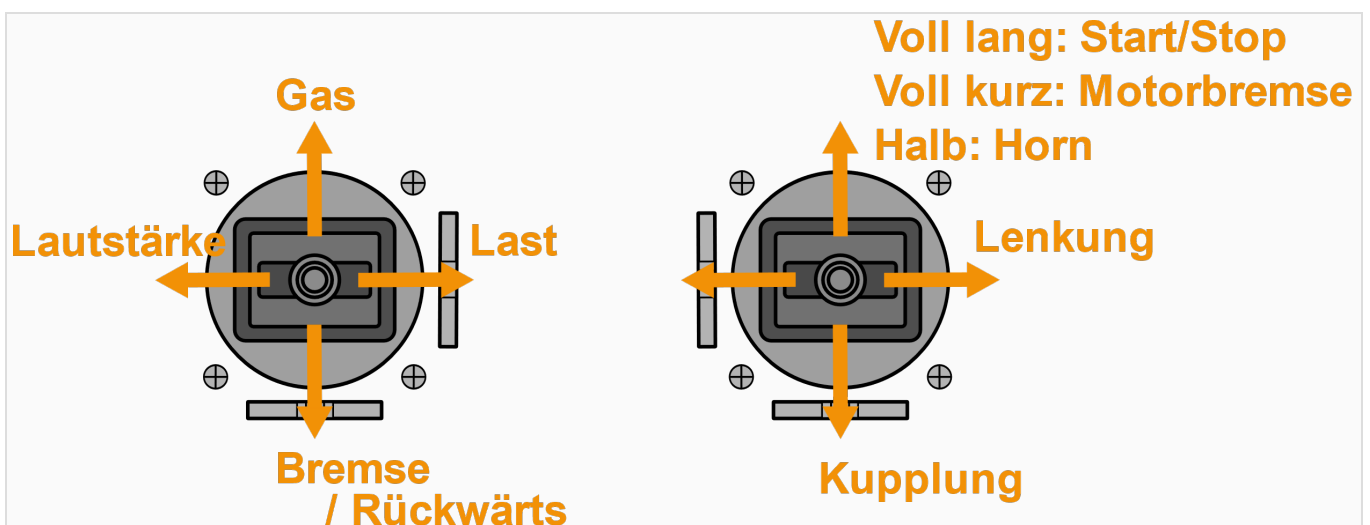


image15.png

Voll kurz: Blinker links
Voll lang: Warnblinker
Halb kurz: Sattelkupplung
Halb lang: PartyModus

image17.png

Hinweis zu Taster an K3

Bei Verwendung eines Tasters an K3 sind nur volle Funktionen schaltbar. Mittels entsprechender Mischer an der Fernsteuerung können ggf. auch halbe Funktionen realisiert werden.

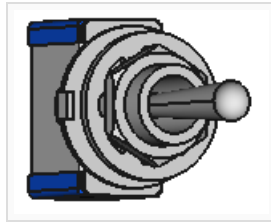


image19.png

Voll kurz: Blinker rechts
Voll lang: Licht+
Halb kurz: Rundumlicht
Halb lang: Licht aus

image20.png

Anschluss an den Empfänger



image8.png

Vor dem Anschluss sollten Sie die Kanalbelegung Ihres Empfängers überprüfen. Nutzen Sie dazu ein Servo und testen Sie jeden Ausgang auf korrekte Funktion. Notieren Sie die Belegung.

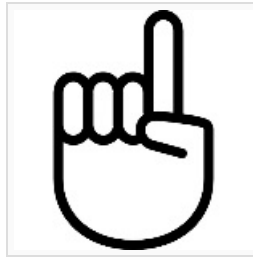


image22.jpeg

Wichtig: Bocken Sie das Modell auf, um ein unbeabsichtigtes Losfahren zu verhindern. Schließen Sie dann alle Servokabel an die entsprechenden Empfängerausgänge an.

Bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD stellt sich der RS1 automatisch um. Die Kanalzuordnung kann bei Bedarf in den LiveDaten geändert werden.

Einlernen der Kanäle



image8.png

Das Einlernen der Kanäle ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kraftwerk EasyBus-Anlagen. Nach jeder Änderung an der Fernsteueranlage (Ausschläge, Drehrichtungen, Mittelstellungen) müssen die Kanäle neu eingelernt werden.

Servos und Motoren, die von Kraftwerk-Anlagen gesteuert werden, müssen über das ControlPanel angepasst werden – verwenden Sie nicht das Menü Ihrer Fernsteueranlage!

1. Fernsteuerung einschalten.
2. Falls der Antriebsmotor angeschlossen ist, Modell aufbocken, sodass keine Räder den Boden berühren.
3. Gas- und Lenkungs kanal in den Endausschlag bringen und Modell einschalten.
4. Die rote LED leuchtet auf und bestätigt den Einlernmodus.
5. Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

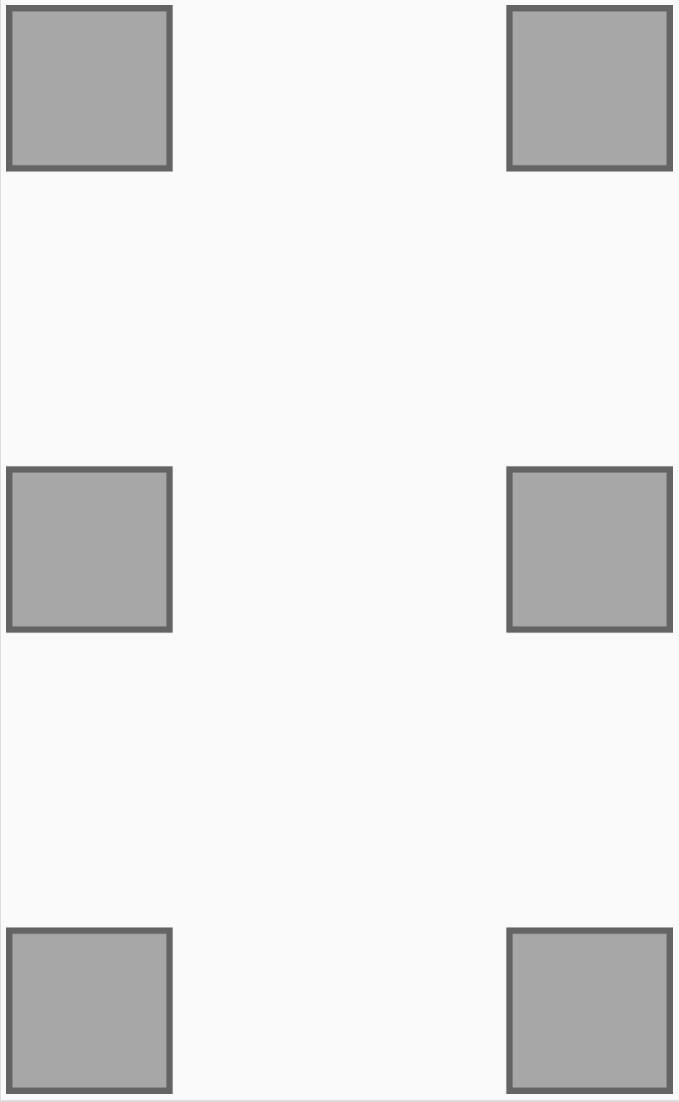
LED-Signale während des Einlernens:

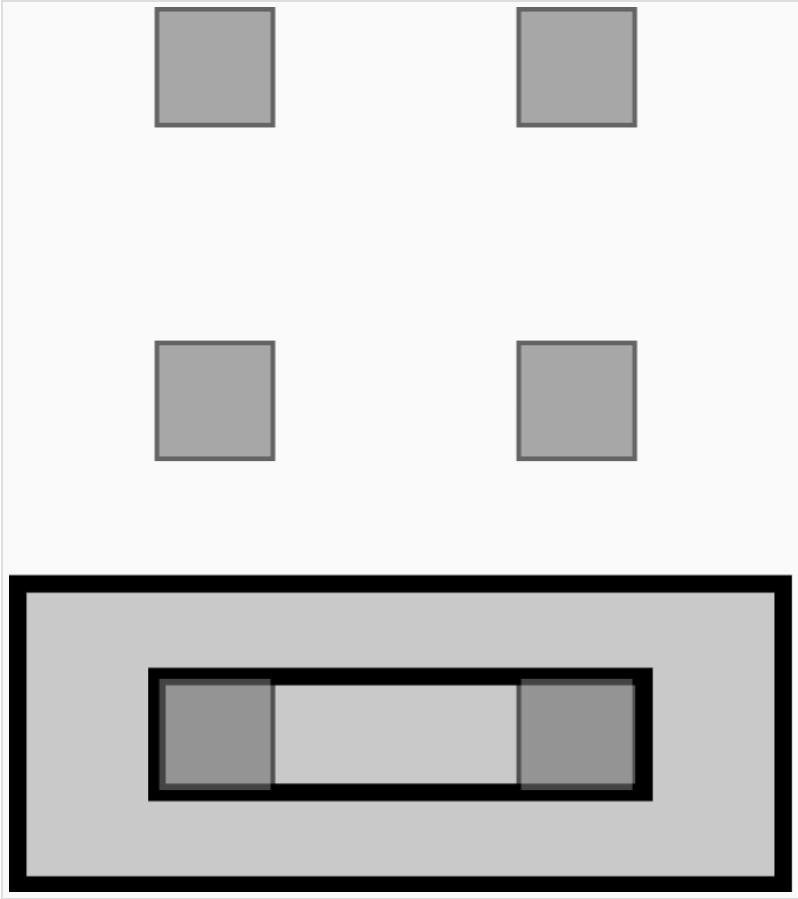
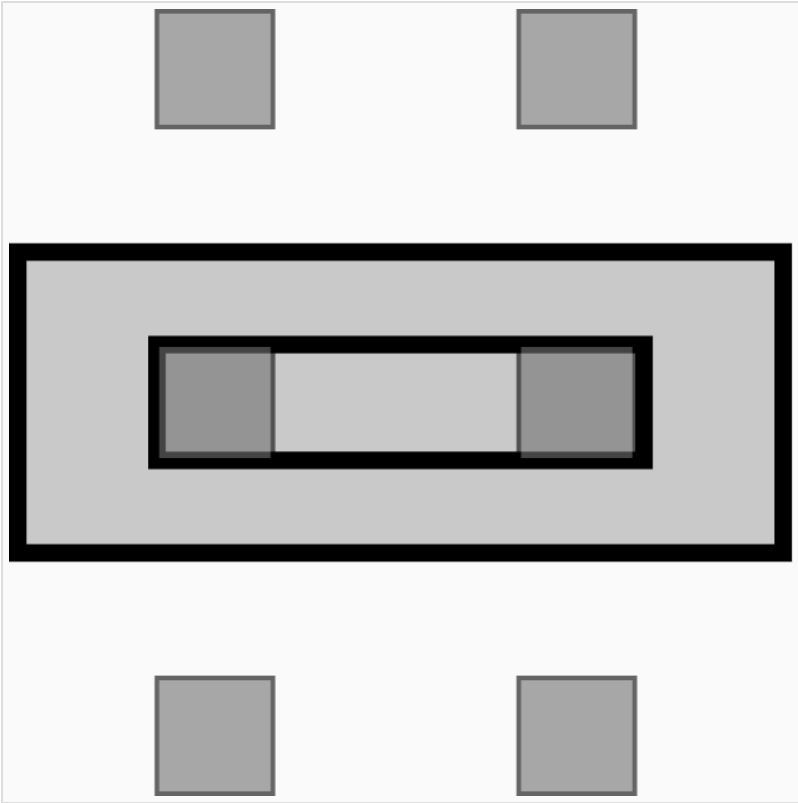
- 1x kurz rot: Gasknüppel – Vollausschlag Gas, danach Vollausschlag Bremse.
- 2x kurz rot: Lenkknüppel – Vollausschlag links, danach rechts.
- 3x kurz rot: Zusatzkanal K1 – Vollausschlag links, danach rechts.

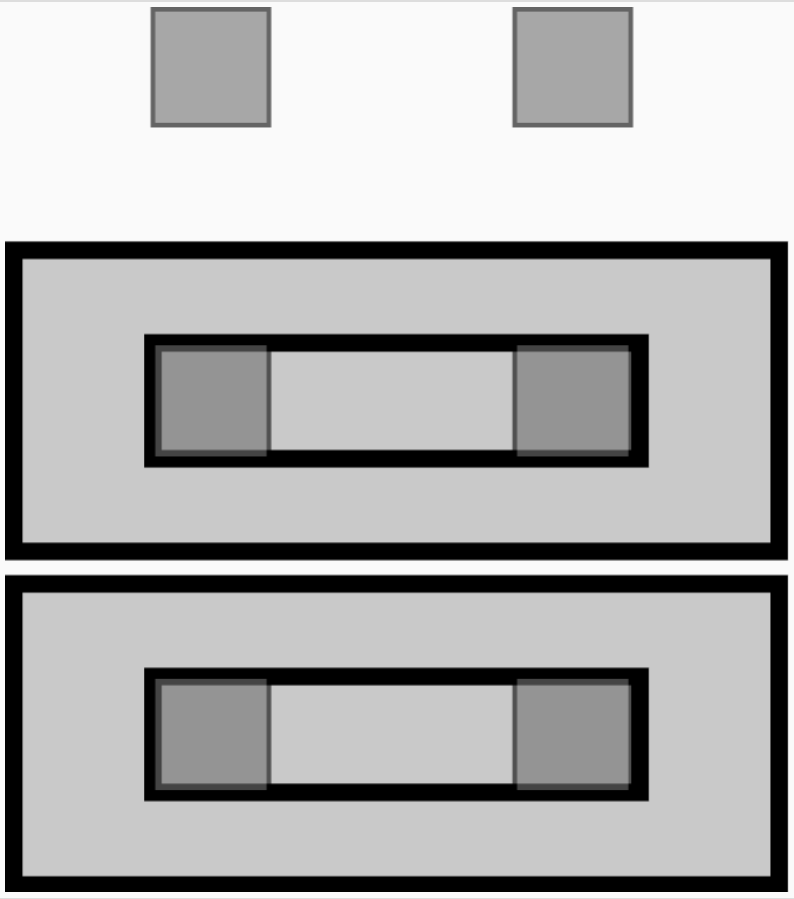
- 4x kurz rot: Zusatzkanal K2 – Vollausschlag oben, danach unten.
- 5x kurz rot: Zusatzkanal K3 – Vollausschlag oben, danach unten.

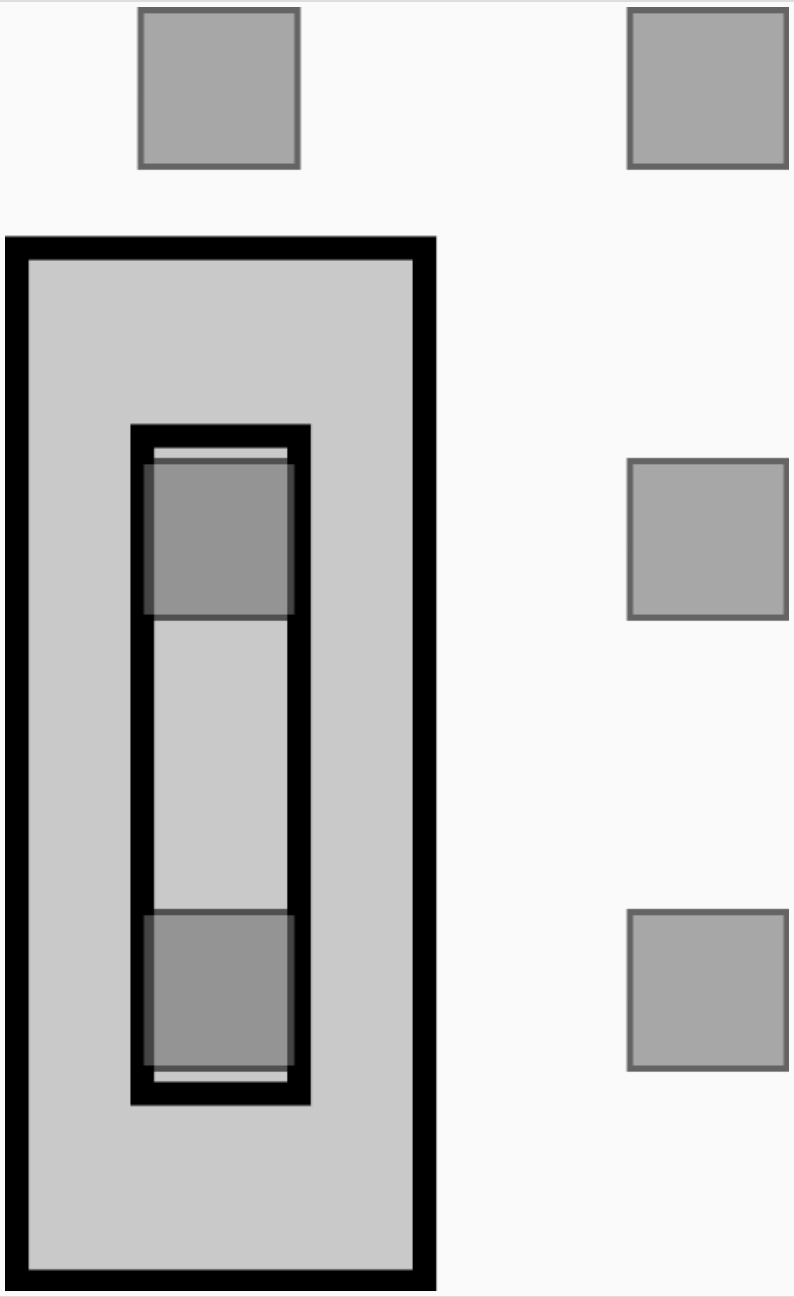
Nach Rückkehr aller Knüppel in Mittelstellung leuchtet die LED lange rot und signalisiert das Ende des Lernvorgangs. Das System startet automatisch neu und zeigt mit grünem Doppelblinken die Betriebsbereitschaft an.

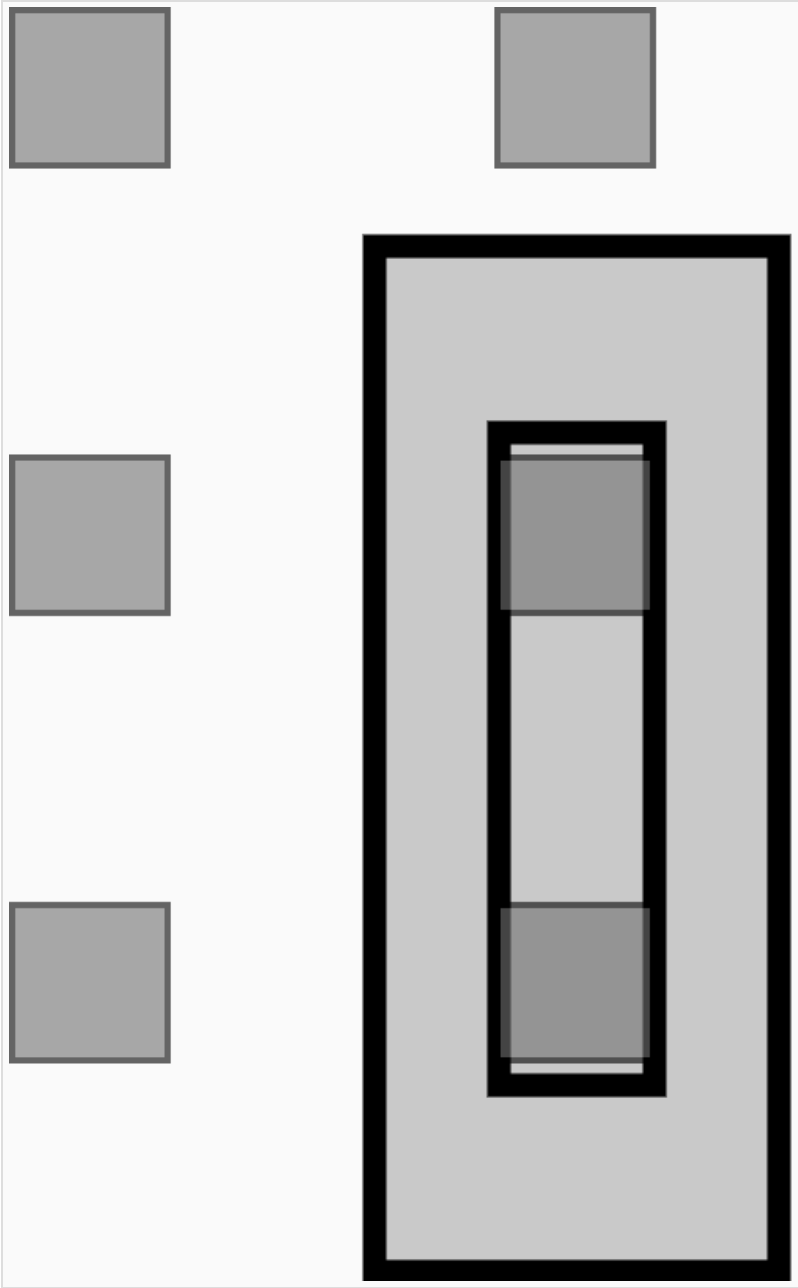
Modellsounds

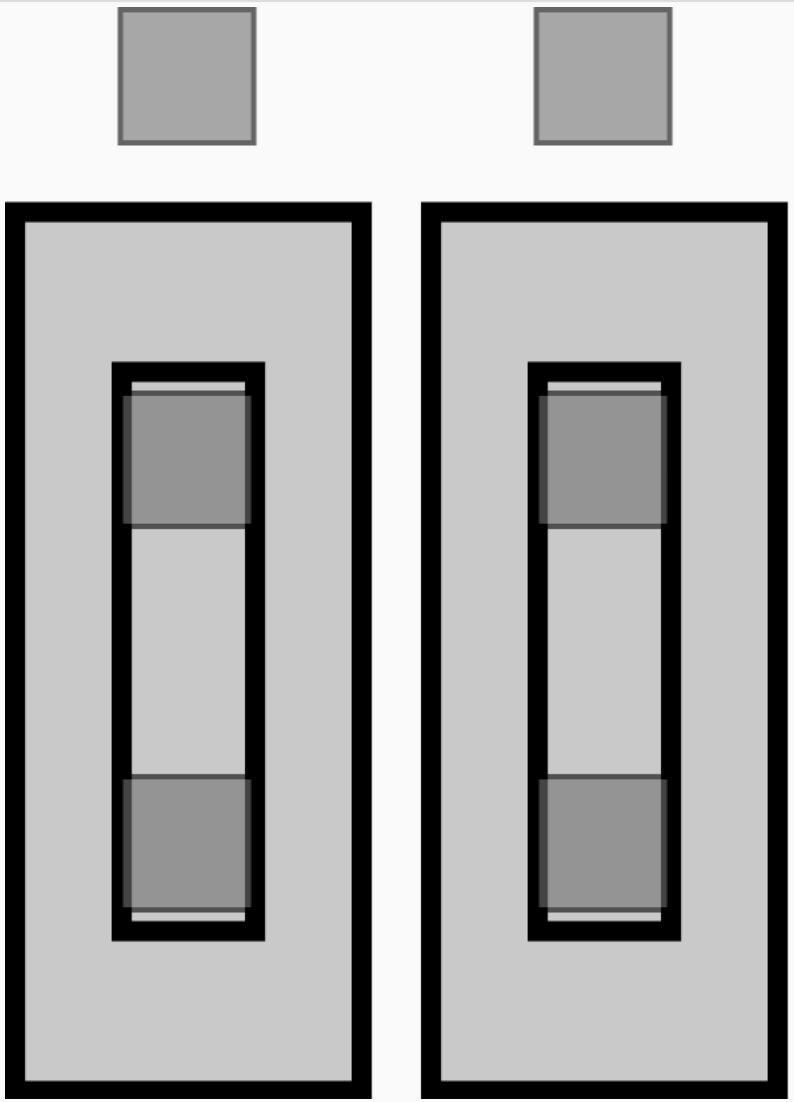
Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Scania 770S	 image13.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Volvo FH16	 image24.png	Ja	Ja
Mercedes Actros	 image26.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Unimog	 image28.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Mack	 image30.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Kenworth	 image32.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Benutzerdefiniert	 image34.png	Je nach Einstellung	Je nach Einstellung

Anschlusspläne

Die Kanalbelegung kann je nach Fernsteueranlage variieren.

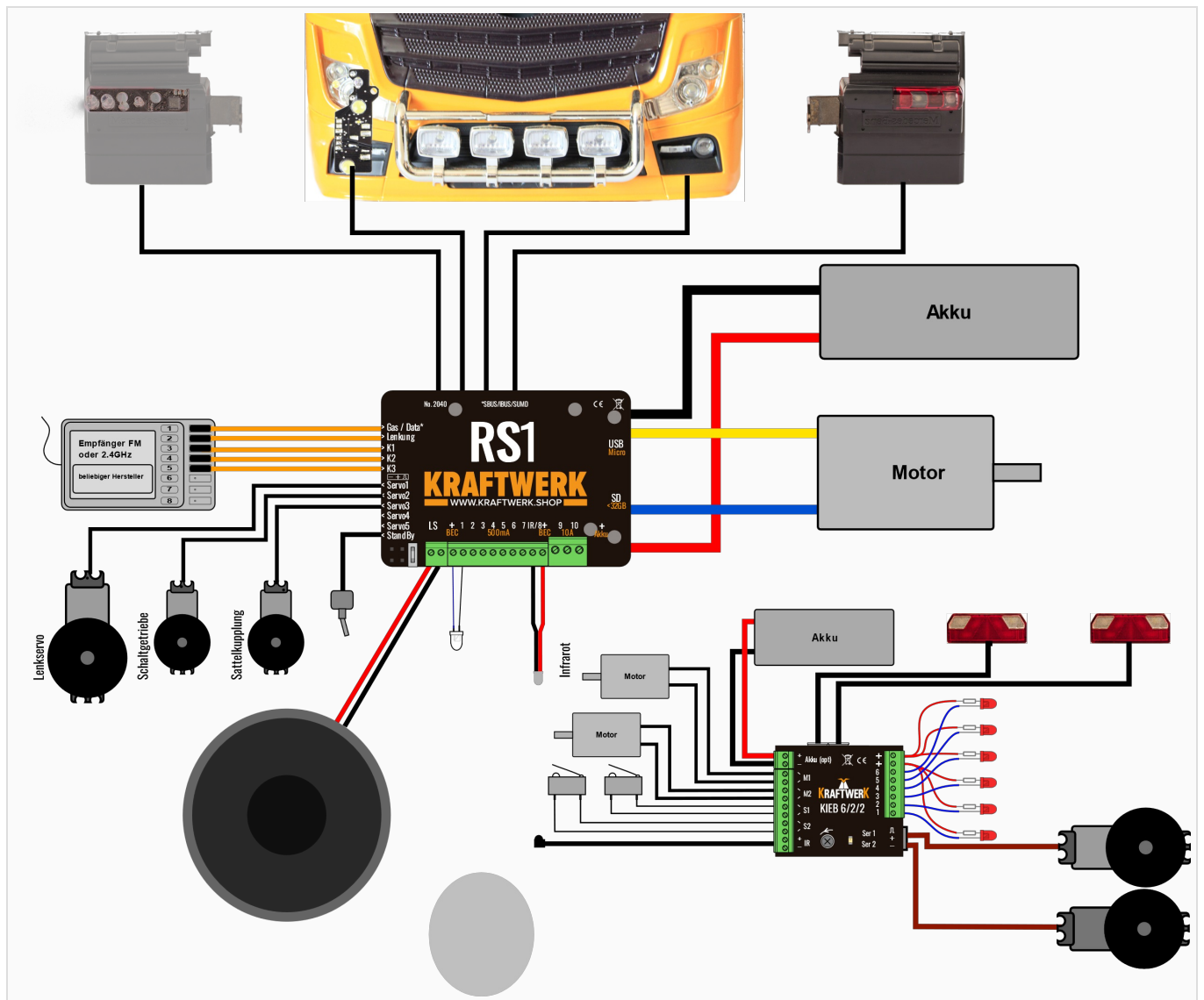


image36.png

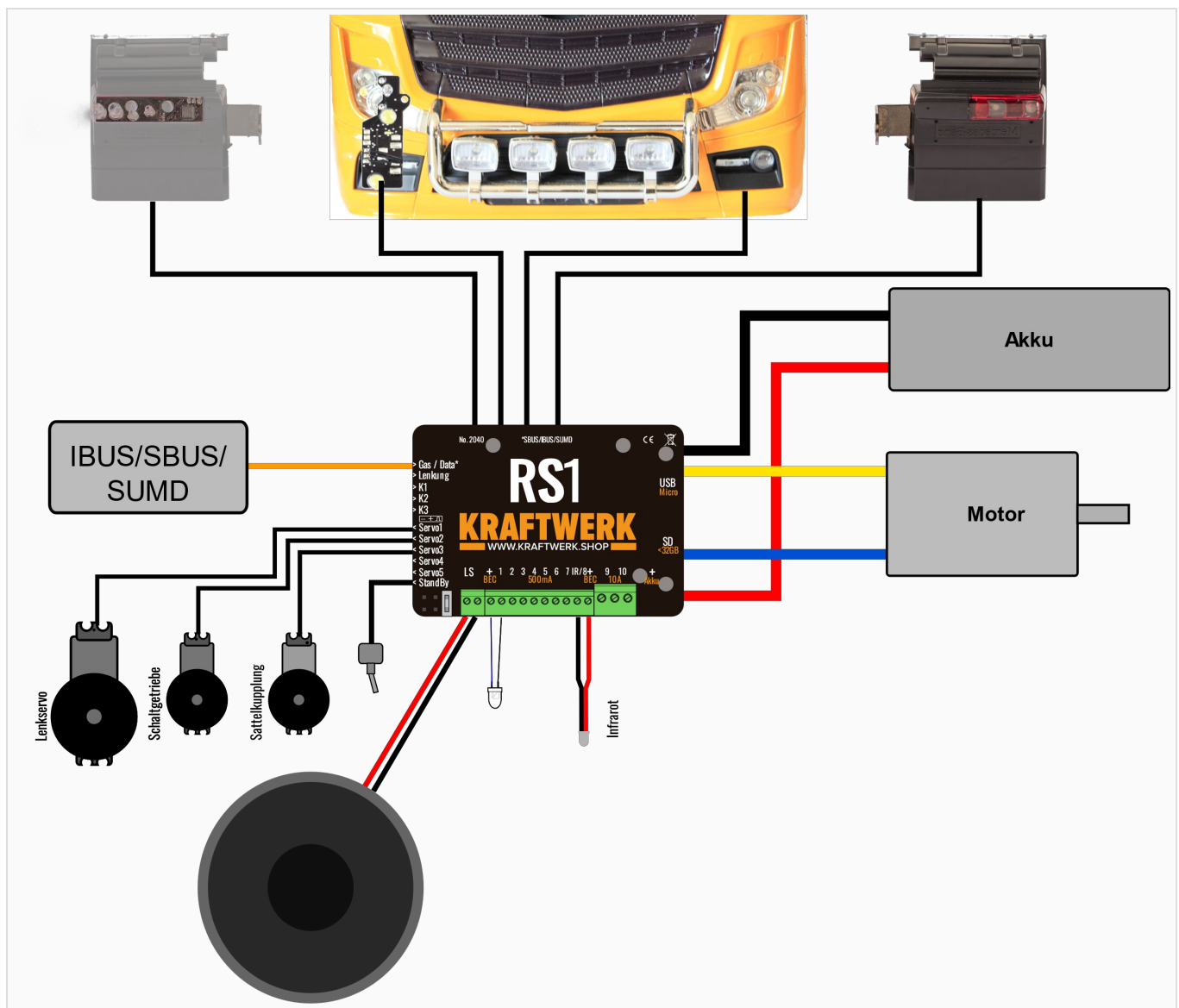


image38.png

ControlPanel

Das ControlPanel ist die kostenlose PC-Software zur Konfiguration des Systems.



image40.png

Menüsymbole

- **Zurück zur Hauptübersicht**
- **Neu verbinden:** Suche nach neuen Modulen.
- **Modul neu laden:** Verwirft alle Einstellungen in der Modulansicht.
- **Einstellungen/Projekt öffnen**
- **Einstellungen/Projekt speichern:** Überschreibt geladene Einstellungen.
- **Speichern unter:** Speichert unter neuem Dateinamen.
- **Einstellungen auf Modul schreiben**

Modellfunktionen schalten



image42.png

Motorsteuerung, Akkuspannung und BEC-Strom werden hier angezeigt und gesteuert:



image43.png

Assistenten-Symbole

- LiveDaten öffnen
- Geräteinformationen öffnen
- Systemeinstellungen öffnen
- Ausgänge anzeigen
- Live Update starten



image44.png

LiveDaten

Die LiveDaten-Ansicht bietet eine Echtzeit-Visualisierung der Knüppelwege und Schaltzustände. Links unten kann die Kanalzuordnung angepasst werden, insbesondere bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD. Kanäle können hier auch einzeln eingelernt werden.

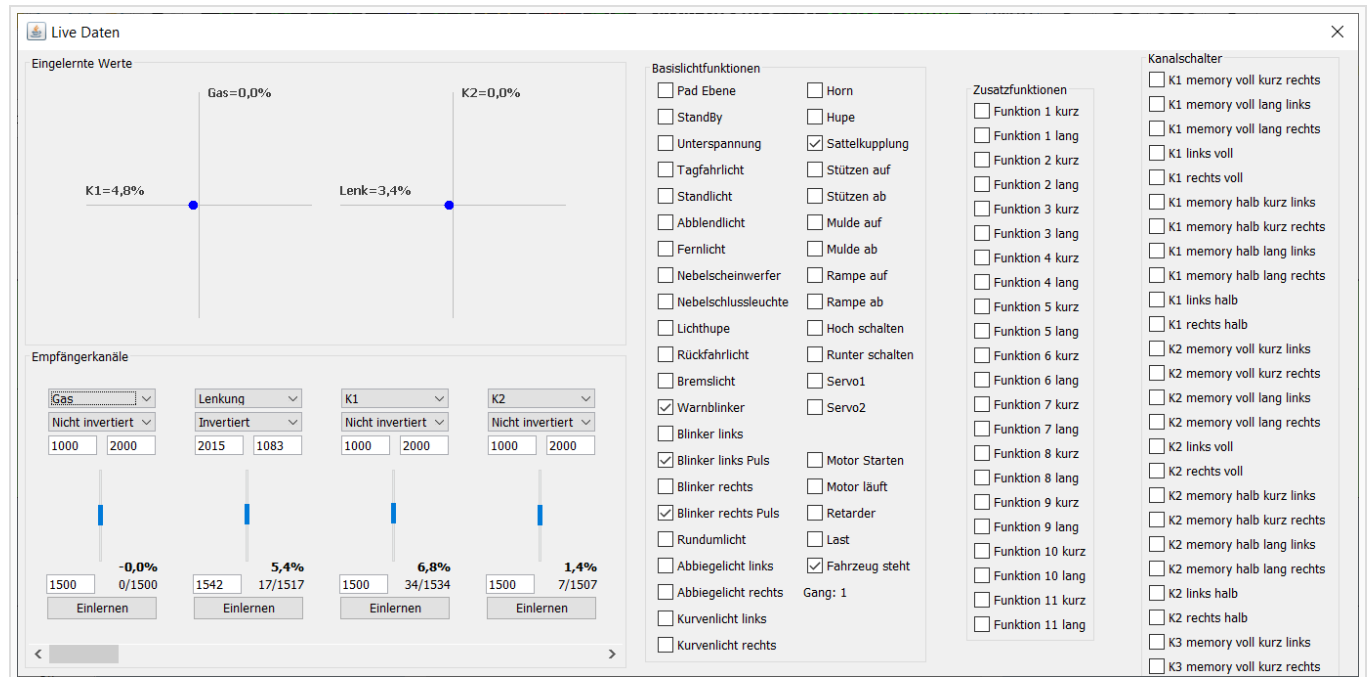


image45.png

Die rechte Ansicht variiert je nach Verwendung eines Steuerpads oder einer SUMD-Fernsteuerung.

Geräteinformationen

RS1

Zeige Gerät

Reset

Werkseinstellu...

Name:

RS1

SW - Version:

V4.34

Update

SW SoundEngine Version:

V4.47

Update

Bootloader Version:

V9.99

Anzahl der Ausgänge:

5

Produktionsdatum:

04.07.2023

Gerät:

RS1

Gerätetyp:

4A: RS1



image46.png

Geräteinformationen

Hier werden alle modulspezifischen Informationen angezeigt:

- Name
- Software-Version
- Version der Soundengine
- Bootloader-Version
- Anzahl der Ausgänge
- Produktionsdatum
- Gerätetyp

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können grundlegende Modulparameter angepasst werden, die das Verhalten des Modells maßgeblich beeinflussen.

Systemeinstellungen

Gerät: RS1

Name	RS1	Einlernmodus aktiv	☒
Abschaltspannung [V]	6,4 V	Modellnummer	1
Kurze/Lange Betätigung: Lang ab	300 ms	Lautstärke	29 %
Halbausschlag von 5% bis	20 %	Vollausschlag ab [] bis 100%	80 %
Infrarot Sendeleistung	Aus	Motorprofil	TAMIYA 540 Standard
Motorstart automatisch	☒	Motorstop nach	10 s
Tagfahrlicht immer an	☐	Blinker Aus	250 ms
Blinker Ein	250 ms	Rückwärtsfahren	---
Fahrtenreglertyp	Bremse getrennt	Bremslicht Nachleuchten	30 %
Bremslicht Sensitivität	50 %	Lenkungstyp	Normal
Rückfahrlicht Nachleuchten	500 ms	Kurvenlichttyp	Immer aktiv
Blinker Schwellwert	75 %	Partymodus	Alle Rundumlicht/Warnblinker/Lang/Kurz/Lich...
Motor läuft sofort [aktiv]	☐	Pad Licht&Sound Nebelscheinwerfer	-28 %
Pad Licht&Sound Fernlicht	28 %	Hydrauliknachlauf	250 ms
Hydraulikdrehzahlerhöhung	20 %		
Belegung K1	RS1 K1 Standard		
Belegung K2	RS1 K2 Standard		
Belegung K3	Pad Licht And Sound		
Belegung K4	Keine		
Belegung K5	Keine		
Belegung K6	Keine		
Belegung K7	Keine		
Belegung K8	Keine		
Belegung K9	Keine		
Belegung K10	Keine		

image47.png

Wichtige Einstellungen im Überblick

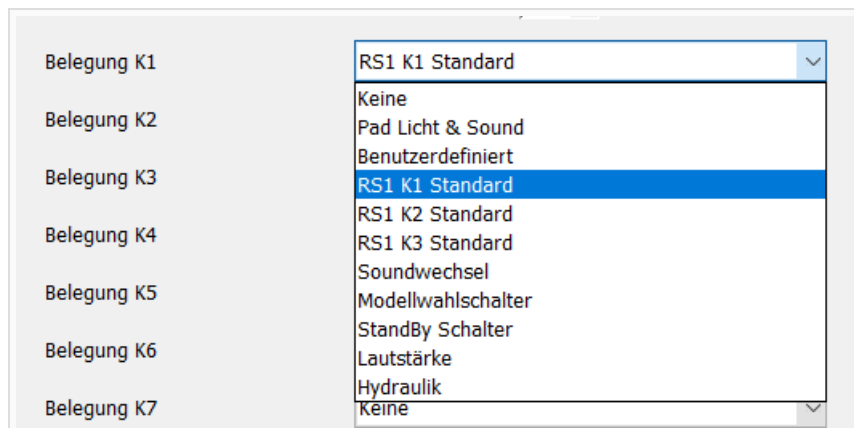
- **Name:** Bezeichnung des Moduls in der Übersicht, wichtig bei mehreren Modulen.
- **Einlernmodus aktiv:** Aktiviert/deaktiviert den manuellen Einlernmodus (Gas- und Lenkknüppel in Endausschlag).
- **Abschaltspannung:** Empfohlene Werte: 6,4 V für 7,2 V NiMH/NiCd, 9,6 V für 3S LiPo.
- **Modellnummer:** Auswahl zwischen bis zu drei Modellen.
- **Kurze/Lange Betätigung:** Definiert, ab wann ein Tastendruck als lang gilt.
- **Lautstärke:** Startlautstärke des Sounds; wird automatisch angepasst, wenn Poti oder Knüppel verwendet werden.
- **Halbausschlag und Vollausschlag:** Schwellwerte für die Auswertung der Steuerknüppel.
- **Infrarot-Sendeleistung:** Einstellung je nach Abstand der IR-Dioden (1 = klein, 3 = groß).
- **Motorprofil:** Beeinflusst Anfahrverhalten und Tempomat.
- **Motorstart automatisch:** Startet Motor bei leichtem Vorwärtsbewegung des Knüppels.
- **Motorstop nach:** Zeit in Sekunden bis Motorstop bei Inaktivität des Gasknüppels.
- **Tagfahrlicht immer an:** Wenn deaktiviert, wird Tagfahrlicht erst bei Einschalten des Standlights aktiviert.
- **Blinker Ein/Aus:** Pulsdauer zur Steuerung der Blinkgeschwindigkeit.
- **Fahrtenreglertyp:** Aktuell nur „Bremse getrennt“ unterstützt.
- **Rückwärtsfahren:** Koppelt Warnblinker und Abbiegelichter mit Rückfahrlicht.
- **Bremslicht Sensitivität und Nachleuchten:** Steuerung der Empfindlichkeit und Nachleuchtdauer.
- **Lenkungstyp:** Automatische oder manuelle Blinkersteuerung.
- **Blinker Schwellwert:** Ab wann Blinker automatisch schalten bzw. zurücksetzen.

- **Kurvenlichttyp:** Dauerhaft oder nur bei eingeschaltetem Fahrlicht.
- **Motor läuft sofort:** Motor startet sofort nach Einschalten oder manuell.
- **Partymodus:** Definiert Funktionen bei Betätigung der Partymodus-Taste am Steuerpad.
- **Pad Licht & Sound:** Feinabstimmung der Steuerpad-Kanäle für Fernlicht und Nebelscheinwerfer.
- **Hydraulikdrehzahlerhöhung und Nachlauf:** Einstellungen für hydraulische Kanäle und deren Nachlaufzeit.

Kanäle K1 – K32 Belegung

Jeder Kanal kann individuell belegt werden:

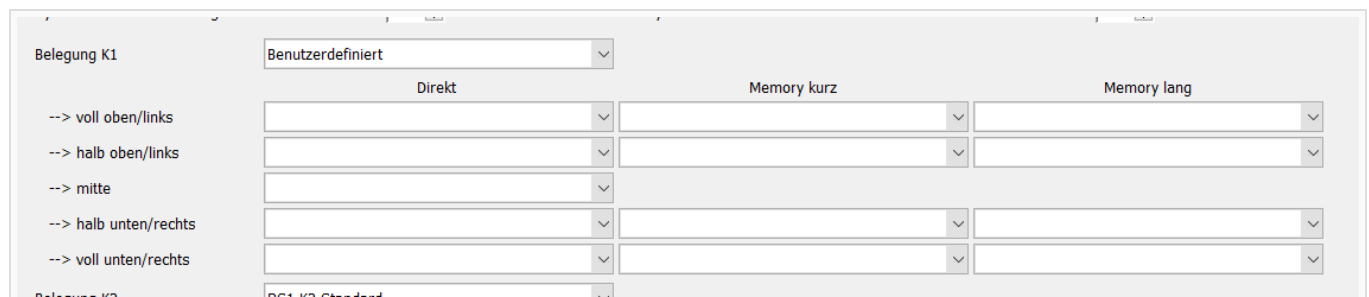
- **Keine:** Kanal wird nicht verwendet.
- **Pad Licht & Sound:** Kanal wird für Steuerpad verwendet.
- **Benutzerdefiniert:** Eigene Belegung für halbe/volle, kurze/lange Ausschläge als Memory- oder Direktfunktion.



Kanal	Belegung
Belegung K1	RS1 K1 Standard
Belegung K2	Keine
Belegung K3	Pad Licht & Sound
Belegung K4	Benutzerdefiniert
Belegung K5	RS1 K1 Standard
Belegung K6	RS1 K2 Standard
Belegung K7	RS1 K3 Standard

image48.png

Mögliche Einstellungen



Kanal	Belegung	Direkt	Memory kurz	Memory lang
Belegung K1	Benutzerdefiniert			
--> voll oben/links				
--> halb oben/links				
--> mitte				
--> halb unten/rechts				
--> voll unten/rechts				

image49.png

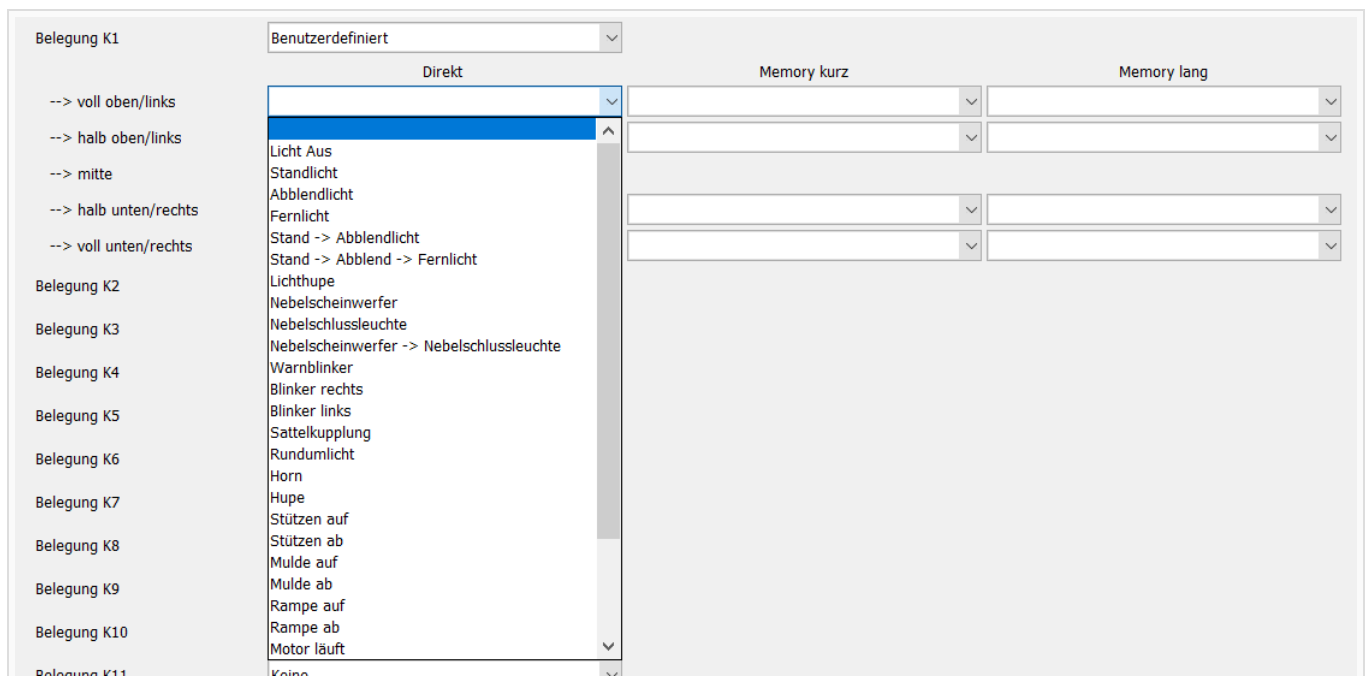


image50.png

Weitere Funktionen

- **Soundwechsel:** Per Tastendruck zwischen Sounds wechseln.
- **Modellwahlschalter:** Umschalten zwischen verschiedenen Modellen (muss in Systemeinstellungen definiert sein).
- **StandBy-Schalter:** StandBy-Modus analog zum Schalter am RS1.
- **Lautstärke:** Direkte Lautstärkeregelung über Fernsteuerung.
- **Hydraulik:** Löst eine Drehzahlerhöhung des Motorsounds aus.

RS1 Soundeinstellungen

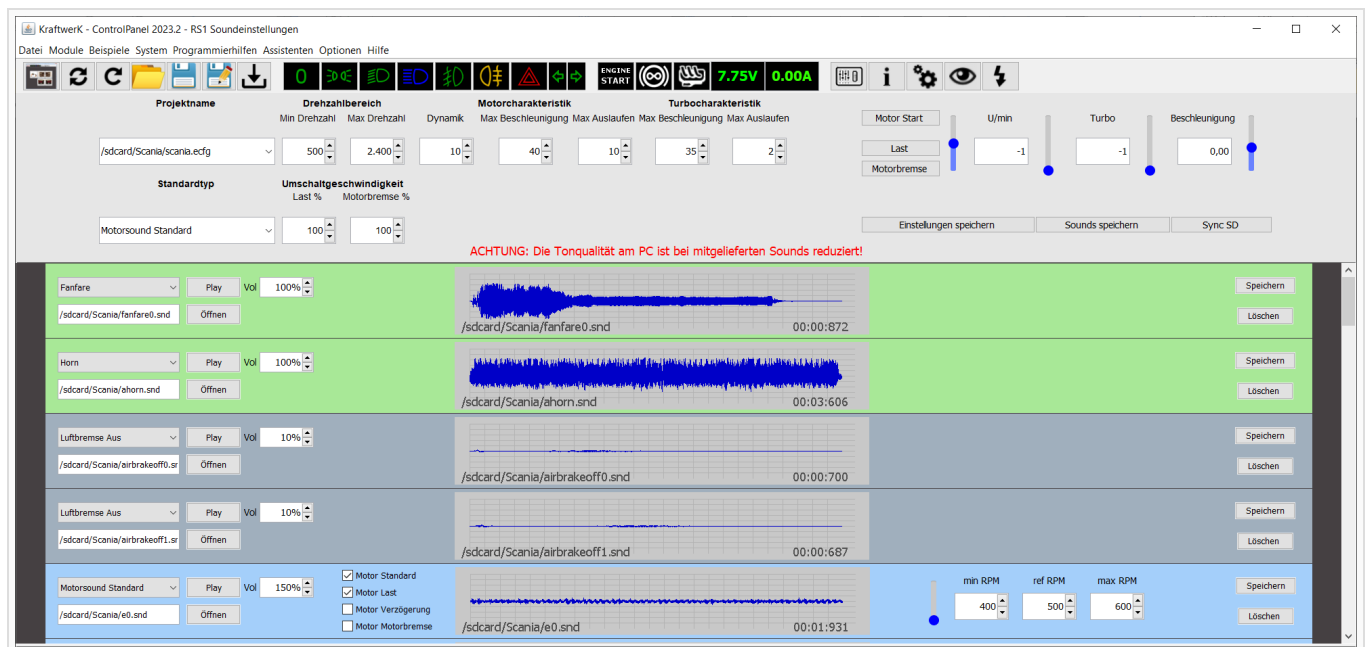


image51.png

Grundeinstellungen

Projektname	Drehzahlbereich		Dynamik	Motorcharakteristik		Turbocharakteristik	
	Min Drehzahl	Max Drehzahl		Max Beschleunigung	Max Auslaufen	Max Beschleunigung	Max Auslaufen
/sdcard/Scania/scania.ecfg	500	2.400	10	40	10	35	2

image52.png

- **Projektname:** Auswahl von Projekten und mitgelieferten Sounds.
- **Drehzahlbereich Min/Max:** Definiert den (Sound-)Drehzahlbereich des Motors.
- **Dynamik:** Bestimmt, wie agil der Sound auf Änderungen reagiert.
- **Motorcharakteristik:** Maximalgeschwindigkeit für Beschleunigung und Auslaufen.
- **Turbocharakteristik:** Spezielle Maximalgeschwindigkeit für Turbo-Beschleunigung und Auslaufen.
- **Motorbremse Umschaltgeschwindigkeit %:** Übergangsgeschwindigkeit zwischen Normalzustand und Last.
- **Standardtyp:** Vorauswahl des Soundtyps bei neuem Soundeintrag.
- **Last Umschaltgeschwindigkeit %:** Übergangsgeschwindigkeit zwischen Normalzustand und Motorbremse.

Standardtyp	Umschaltgeschwindigkeit	
	Last %	Motorbremse %
Motorsound Standard	100	100

image53.png

ACHTUNG: Die Tonqualität am PC ist bei mitgelieferten Sounds reduziert!

image54.png

Hinweis: Die Sounds am PC sind aus Performance- und Copyrightgründen in reduzierter Qualität. Am Modul werden sie in voller Qualität abgespielt.

	U/min	Turbo	Beschleunigung
Motor Start	-1	-1	0,00
Last			
Motorbremse			

image55.png

Soundsimulation am PC

Nach Klick auf „Motor Start“ wird der Startsound abgespielt und der Motorsound beginnt zu laufen.

	U/min	Turbo	Beschleunigung
Motor Stop	500	500	0,00
Last			
Motorbremse			

image56.png

Der linke Regler steuert die Drehzahl: nach oben für Erhöhung, nach unten für Ausdrehen bzw. Motorbremse.

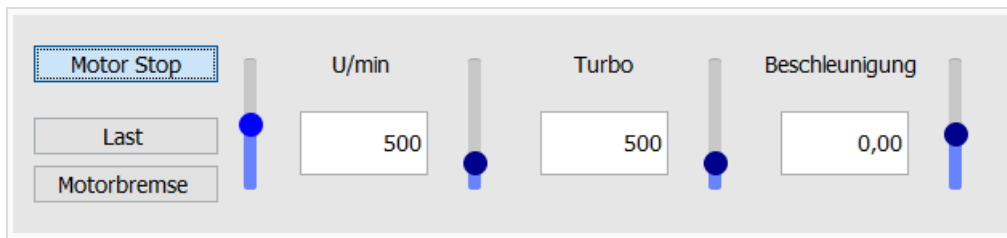


image56.png

Die Balken 2 bis 4 visualisieren Drehzahl für Motor und Turbo sowie Beschleunigung, sind jedoch nicht direkt veränderbar. Ein Marker zeigt an, welcher Sound gerade aktiv ist, an welcher Stelle und mit welcher Lautstärke (abhängig von der Drehzahl).

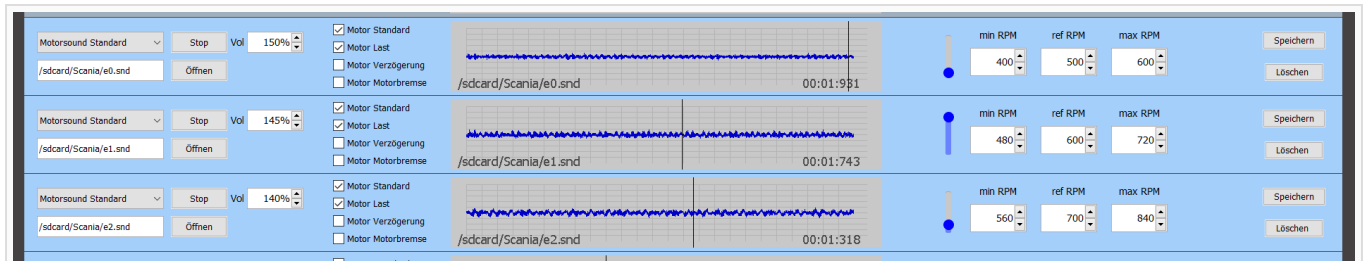


image57.png

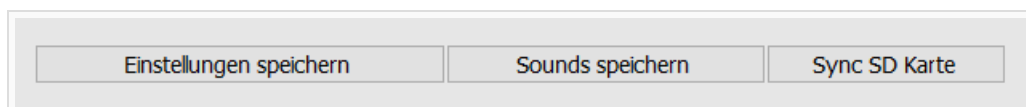


image58.png

Einstellungen speichern

- **Grundeinstellungen speichern:** Speichert die Basisparameter.
- **Sounds speichern:** Speichert alle Soundeinstellungen.
- **Sync SD-Karte:** Synchronisiert die SD-Karte und setzt alle Soundeinstellungen zurück.

Soundtypen

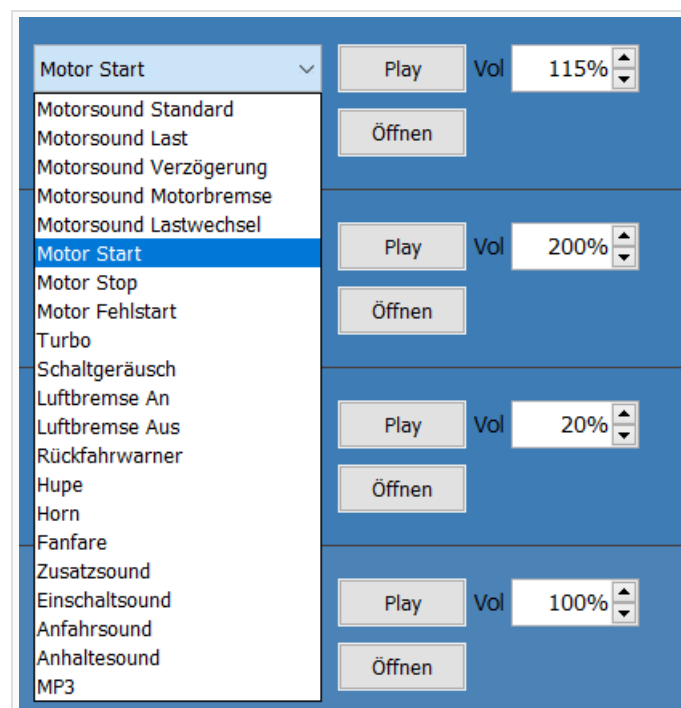


image59.png

- **Motorsound Standard:** Beschleunigung und kontinuierliche Fahrt.
- **Motorsound Last:** Beschleunigung und Fahrt im Lastmodus.

- **Motorsound Verzögerung:** Fahrzeug wird langsamer.
- **Motorsound Motorbremse:** Fahrzeug wird langsamer, Motorbremse aktiv.
- **Motorsound Lastwechsel:** Einmaliger Sound beim Wechsel des Fahrzustands.
- **Motor Start/Stop:** Start- und Stopp-Sounds, lastabhängig schaltbar.
- **Motor Fehlstart:** Fehlstart-Sound.
- **Turbo:** Turbopfeifen.
- **Schaltgeräusch:** Sound beim Gangwechsel.
- **Luftbremse An/Aus:** Sounds beim Schließen und Öffnen der Druckluftbremse.
- **Rückfahrwarner:** Signalton beim Rückwärtsfahren.
- **Hupe/Horn/Fanfare:** Über Hupe steuerbar, umschaltbar.
- **Zusatzsound:** Benutzerdefinierte Sounds für Zusatzfunktionen.
- **Einschaltsound:** Nach vollständigem Start des Moduls.
- **Anfahrssound:** Beim Anfahren (meist nicht notwendig bei ausreichenden Motorsounds).
- **Anhaltesound:** Beim Anhalten des Fahrzeugs.
- **MP3:** Einzelne MP3-Dateien, nur ein MP3 gleichzeitig abspielbar.

Soundeinstellungen Motorsounds

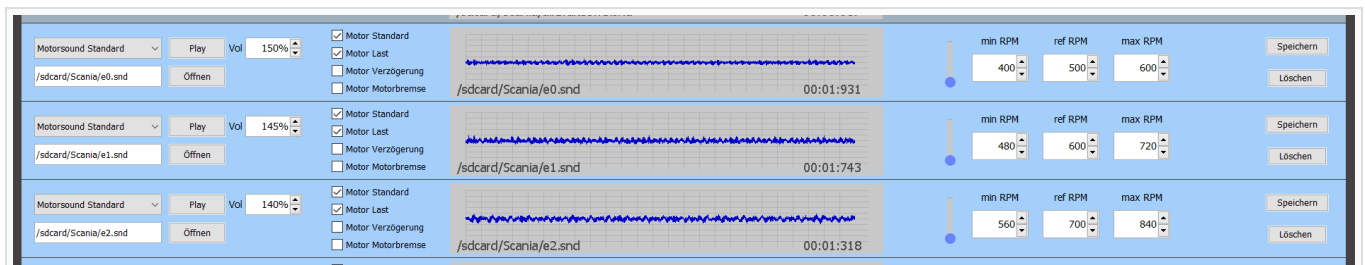


image60.png

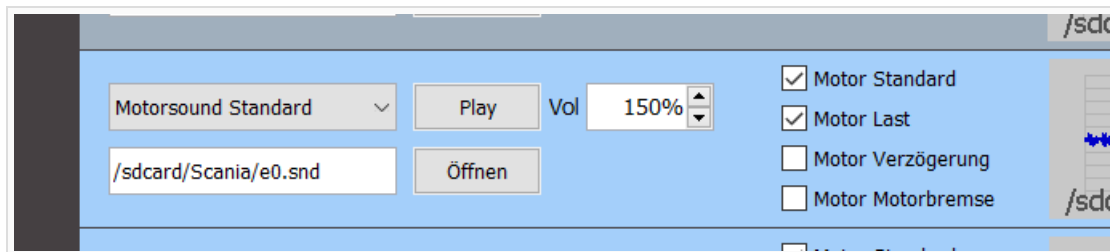


image61.png

- **Vorauswahl Motorsounds:** Standard, Last, Verzögerung, Motorbremse – aktiviert die Häkchen rechts.
- **Dateiname auf SD-Karte:** .snd ist das interne KraftwerkK-Format.
- **Play:** Spielt den Sound ab.
- **Öffnen:** Lädt eine Sounddatei.
- **Volume:** Grundlautstärke, abhängig von Fahrsituation.
- **Häkchen Motor Standard/Last/Verzögerung/Motorbremse:** Definiert, in welchen Fahrzuständen der Sound aktiv ist.

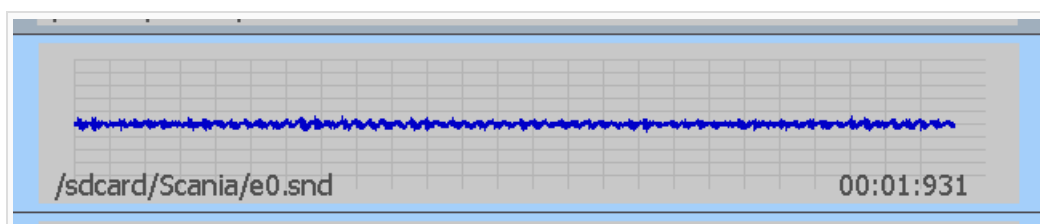


image62.png

Visualisierung des Sounds

Zeigt Dateiname und Länge des Soundsnipsels an.

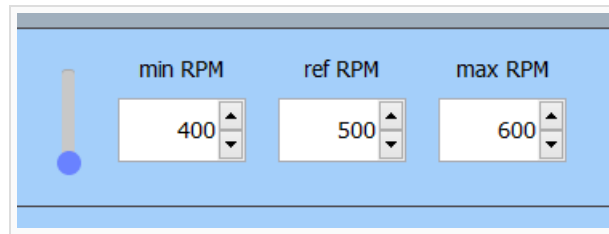


image63.png

Drehzahlbereich

- **Min RPM:** Drehzahl, ab der der Sound langsam eingeblendet wird.
- **Ref RPM:** Basisdrehzahl, bei der der Sound mit voller Lautstärke abgespielt wird.
- **Max RPM:** Drehzahl, bis zu der der Sound langsam ausgeblendet wird.

Diese Parameter ermöglichen eine drehzahlangepasste Wiedergabe jedes einzelnen Soundschnittsels.

Zusatzsounds

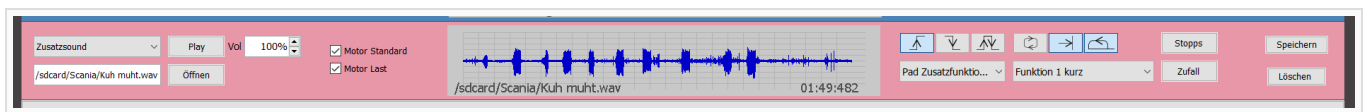


image64.png

Die linke Hälfte entspricht den Motorsounds mit Soundtyp, Dateiname, Play, Öffnen und Lautstärke. Unterschied: Es stehen nur zwei Häkchen zur Verfügung (Motor Standard und Motor Last), um abzuschalten, ob der Sound mit oder ohne Last abgespielt wird.

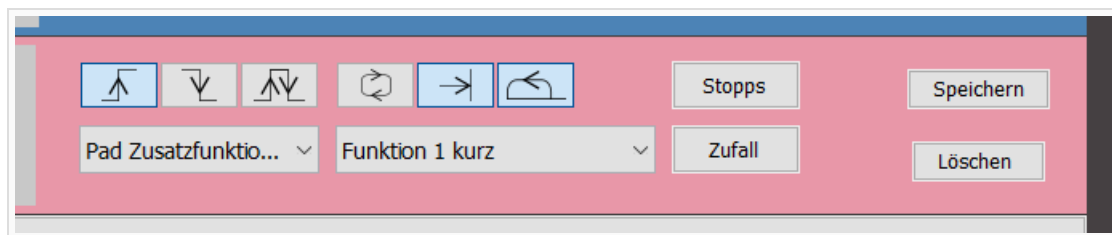


image65.png

Obere Buttons

- **Auslöser:** 1. Steigende Flanke, 2. Fallende Flanke, 3. Beide Flanken.
- **Abspieltyp:** 1. Schleife, 2. Immer abspielen, 3. Zurück zum Anfang oder weiterspielen, falls unterbrochen.

Alle Kombinationen sind möglich.

Auslösende Funktion

Je nach Verwendung von Steuerpad oder SUMD-Fernsteuerung stehen unterschiedliche Schalter zur Verfügung. Die Funktionen entsprechen denen in den LiveDaten.

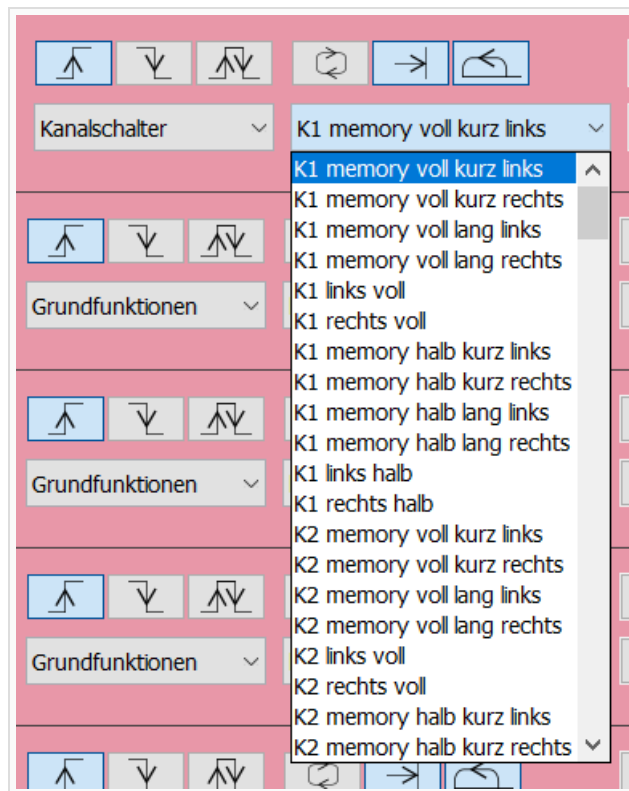


image66.png

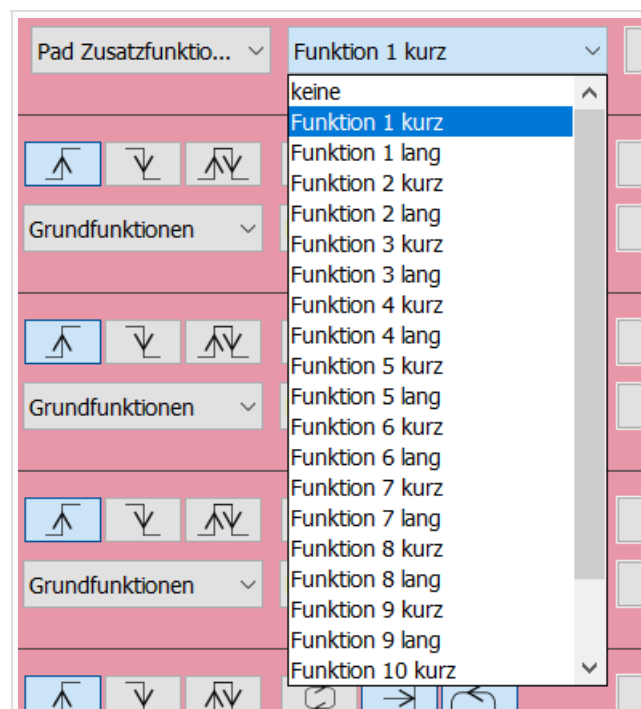


image67.png

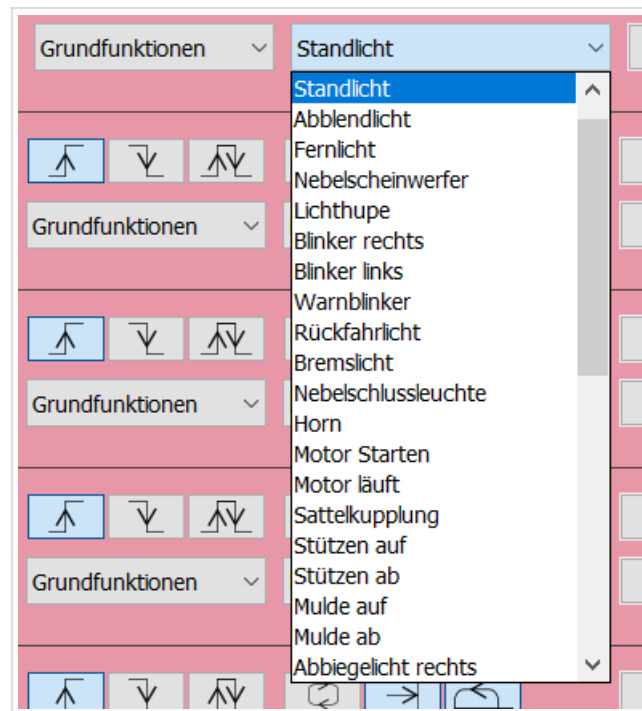


image68.png

Stopppunkte

Für jeden Sound können Stopppunkte in Sekunden definiert werden. Bei aktivierter „immer abspielen“-Funktion läuft der Sound bis zum nächsten Stopppunkt oder weiter, wenn die Funktion aktiv bleibt.

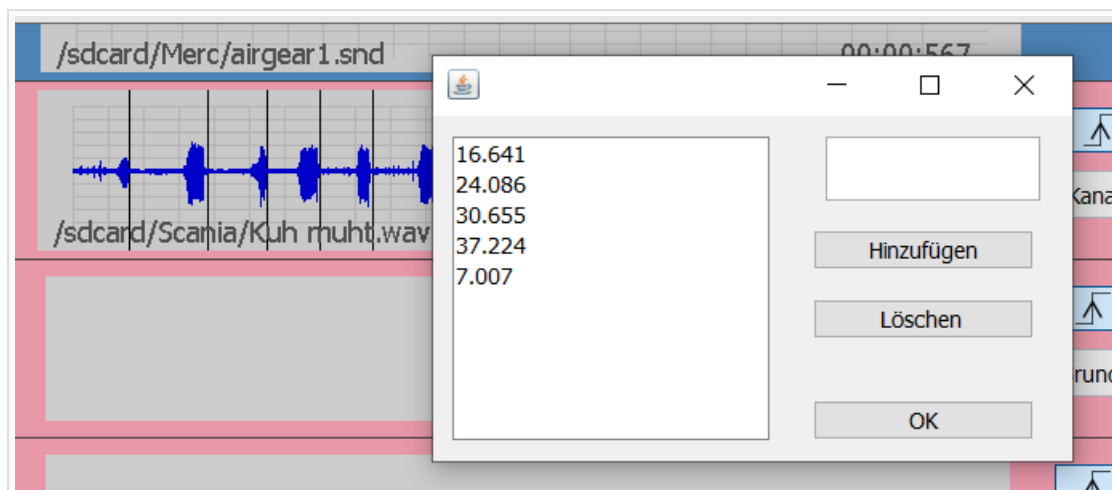
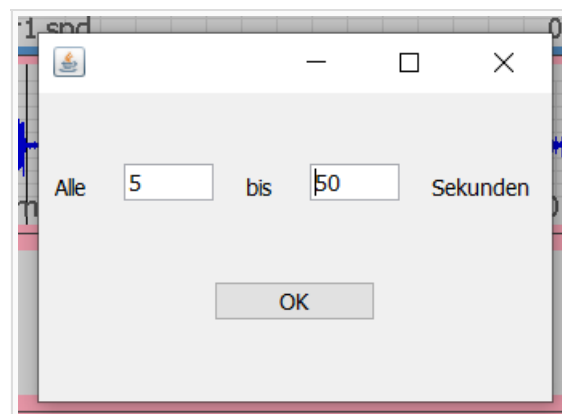


image69.png

Zufall

Der Sound startet alle x bis y Sekunden, sofern er aktiv ist.



Neuen Sound hinzufügen

Unterstützte Soundtypen:

- Alle gängigen Audio- und Videoformate werden unterstützt.
- Das ControlPanel konvertiert automatisch in das benötigte Format inklusive Bitrate.
- Beispiele: WAV, MP3, OGG, MP4, SND.

Zum Hinzufügen gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Am Ende der Liste befindet sich der Button „Neuer Soundeintrag“.
- Nach Klick wird eine neue Zeile mit dem Standard-Soundtyp aus den Grundeinstellungen angelegt.
- Mit dem „Öffnen“-Button kann eine Datei geladen werden.
- Alternativ können Dateien per Drag & Drop direkt in das ControlPanel gezogen werden.

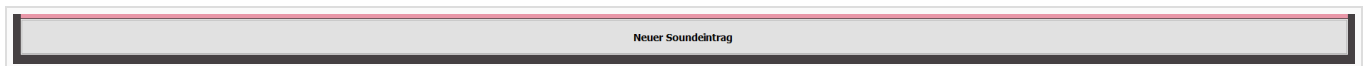


image71.png

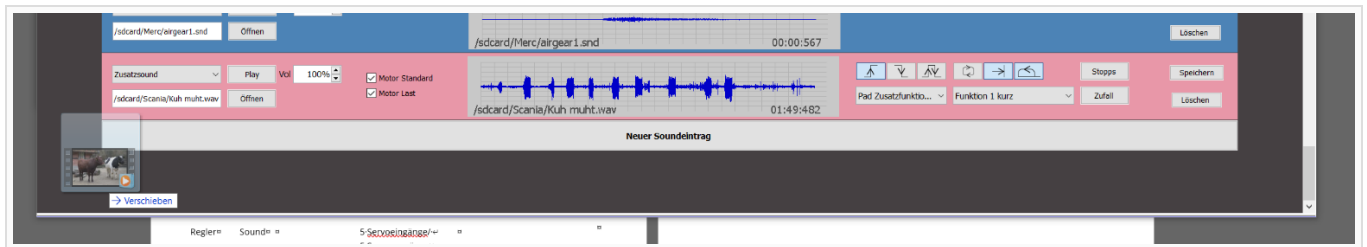


image72.png

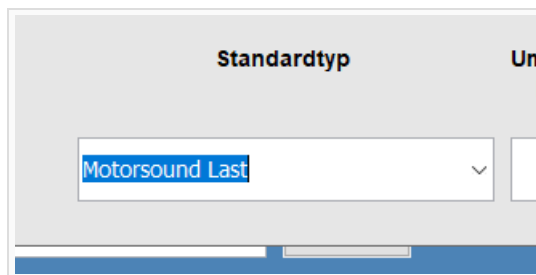


image73.png

Wird eine Datei in die Soundvisualisierung gezogen, ersetzt sie den alten Sound. Für Motorsounds können mehrere Dateien gleichzeitig gezogen werden. Enthalten die Dateinamen eine dreibis fünfstellige Zahl, wird diese als „ref RPM“ übernommen und die Drehzahlbereiche automatisch angepasst. Diese können später im ControlPanel optimiert und auf das Modul geladen werden.

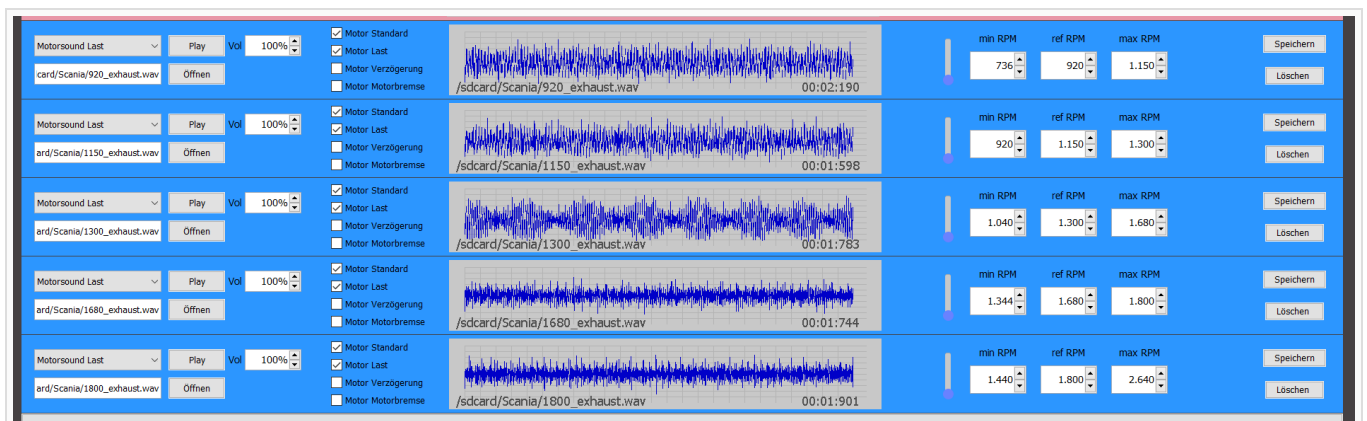


image74.png

Anhang

Namensgebung

Kraftwerk	Typ	Master/Busknoten	Ein/Ausgänge	Zusatzinformation
R	S	1		Regler, Sound, 5 Servoeingänge / 5 Servoausgänge
K	L	M	4/16	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 16 Schaltausgänge
K	L	B	8	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 12 Schaltausgänge, 500 mA pro Ausgang
K	S	B	2	Kraftwerk Licht Busknoten, 500 mA pro Ausgang
K	M	B	1	Kraftwerk Servo Busknoten, 2 Ausgänge, 10 A
				Kraftwerk Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 Ampere

Typen

- Licht
- Servo
- Motor

Master/Busknoten

- Master: Steuert das System.
- Busknoten: Spezialisierte Aufgaben.

Begriffe

- **ControlPanel:** Kostenlose PC-Software zur Systemkonfiguration.
- **Steuerpad:** Am Fernsteuersender montierte Bedienung zur komfortablen Steuerung.
- **Parameter:** Veränderte Werte oder Einstellungen.